



Retro_Arch

Instalación y configuración en Linux

Sistema: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble

Rev.: 21-04-26/08-05-26

Este documento ha sido realizado, revisado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Contacto: Works.sgs@gmail.com

Última revisión: 21-04-26 [08-05-26]



• ¿Qué es Retro Arch?	[04]
• ¿Cómo funciona Retro Arch?	[04]
01 – Aspectos legales de la emulación	[04]
02 – Instalación de Retro Arch en Linux	[05]
[01] Versión Flatpack	[05]
[02] Versión Appimage o Binario Directo	[07]
[03] Versión Snap	[07]
03 – Activación de Vibración en mandos usando Retro Arch	[09]
• PCSX2 (LRPS2) driver de entrada compatible con vibración en Linux	[10]
• Solución de problemas con la vibración	[11]
04 – Retro Arch solución Issues [Ghosting en emulación Ps2-Xbox]	[12]
05 – Retro Arch solución Issues [Bezels en NES]	[12]
• Guardar opciones de configuración para todos los núcleos del Retro Arch	[14]
06 – Empleo de filtros en Retro Arch	[15]
• Concepto de filtros o [Shaders]	[15]
• Repositorio de filtros	[15]
• Repositorio de Shaders	[15]
• Ajustar los Shaders aplicados	[19]
07 – Problemas conocidos en la emulación	[21]
• Características de la tecnología CRT	[21]
• Filtro de video recomendado (filtro de base para todos los sistemas)	[22]
• Paleta recomendada para emulación Nintendo NES (FCEUmm)	[24]
08 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Nintendo NES] [25]
09 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Sega Master System] [26]
10 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Nintendo Snes] [27]
11 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Turbo Graftx] [28]
12 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Sega Megadrive] [29]
13 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Nintendo Game Cube] [30]
14 – Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Sony Play Station] [32]

15-	Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Sony Play Station II]	[33]
•	Mapeos de mandos en Retro Arch:	[Guardar configuración]	[34]
16-	Como cambiar el archivo de reasignación de núcleo		[35]
17-	Concepto de BIOS en video consolas		[35]
•	Ubicación de las BIOS descargadas		[35]
18-	Configurar BIOS de sistemas de emulación de 32Bits y superiores		[36]
19-	Traducción a tiempo real de juegos por IA		[41]

- **¿Qué es Retro Arch?**

Se trata de un entorno unificado de emulación, aglutina un amplio número de compiladores/ejecutables de arcades y videoconsolas de diversas generaciones.

- **¿Cómo funciona Retro Arch?**

Lo primero es descargar su motor de base, tras esto ir seleccionando los “nucleos” correspondientes a los sistemas que deseamos emular, y ya con ellos, instalar tanto las BIOS (de dichos sistemas) como los Shaders y filtros con los que deseamos complementar los propios emuladores.

01- Aspectos legales de la emulación:

La emulación en si misma se considera ilegal en todo occidente salvo, en el continente europeo, en el cual, siempre y cuando no produzca lucro y se dé en el ámbito privado carece de carga penal (hay jurisprudencia). EL único resquicio legal (aunque problemático fuera de europa) es su uso como respaldo de un software original. Idealmente el usuario que haga uso de la emulación, tendría que tener (al mismo tiempo) una copia legítima del software emulado. Quedando a discreción del usuario el cómo hacer uso del entorno de emulación Retro Arch.

La emulación informática en Europa se considera generalmente legal cuando se utiliza para fines legítimos, como la preservación de software, la investigación o la interoperabilidad, siempre que no implique la distribución ilegal de material protegido por derechos de autor (ROMs/ISOs).

Escenarios y conceptos jurídicos que actúan como eximentes o causas de atipicidad, basados en la normativa europea y la jurisprudencia española:

- **Interoperabilidad y Estudio Técnico:**

La Directiva Europea 2009/24/CE permite la descompilación o emulación de software si es indispensable para obtener la información necesaria para lograr la interoperabilidad de un programa creado independientemente con otros programas.

- **Preservación y Uso Personal (Fair Use / Uso Leal):**

El uso de emuladores para ejecutar copias de seguridad de videojuegos o software que el usuario ya posee (copia privada) suele considerarse lícito. El emulador en sí no es ilegal; la ilegalidad radica en la distribución de las "ROMs".

- **Creación desde Cero (Clean Room Design):**

Si un emulador es desarrollado sin utilizar código fuente, BIOS o secretos comerciales de la máquina original, no infringe derechos de propiedad intelectual, lo que constituye una eximente de responsabilidad penal.

- **Falta de Dolo en la Manipulación Informática:**

En el contexto de estafas informáticas, la jurisprudencia española (como la STS 506/2015) analiza si hubo "dolo" (intención) o imprudencia en el uso de herramientas informáticas. Si el uso de un entorno emulado es legítimo y no busca defraudar, no se configura el delito.

01- Aspectos legales de la emulación:**[Continuación]****• Riesgos Penales:**

La emulación deja de ser eximente si se utiliza para:

1. Saltarse medidas técnicas de protección (DRM).
2. Facilitar el acceso no autorizado a sistemas informáticos.
3. Distribuir copias ilegales de videojuegos o software.

02- Instalación de Retro Arch en Linux:

Para la mayoría de las distros Linux existen tres métodos diferentes para instalar Retro Arch, a razón de la empleada cambia tanto su configuración como la ruta de acceso a sus núcleos / shaders.

[01] Versión Flatpak (Flathub)**(no recomendada)**

Si se instala RetroArch desde la tienda de software (GNOME Software, Discover) o vía terminal con Flatpak, la configuración se encuentra en la carpeta "personal" dentro de la zona de datos de la aplicación:

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/retroarch.cfg
```

La configuración de la versión Flatpak de RetroArch en Linux no se encuentra en la ubicación estándar (~/.config/retroarch), sino dentro del directorio de datos de usuario de Flatpak, debido a su estructura en "sandbox" (aislada).

La ruta principal donde encontrarás el archivo retroarch.cfg y las carpetas de datos es:

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/
```

Detalles de ubicación de archivos (Flatpak)**• Archivo de configuración principal (retroarch.cfg):**

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/retroarch.cfg
```

• Directorio de BIOS (System):

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/system/
```

• Núcleos (Cores):

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/cores/
```

• Guardados (Saves):

```
~/.var/app/org.libretro.RetroArch/config/retroarch/saves/
```

[01] Versión Flatpak (Flathub)**(Continuación)****Permisos de acceso:**

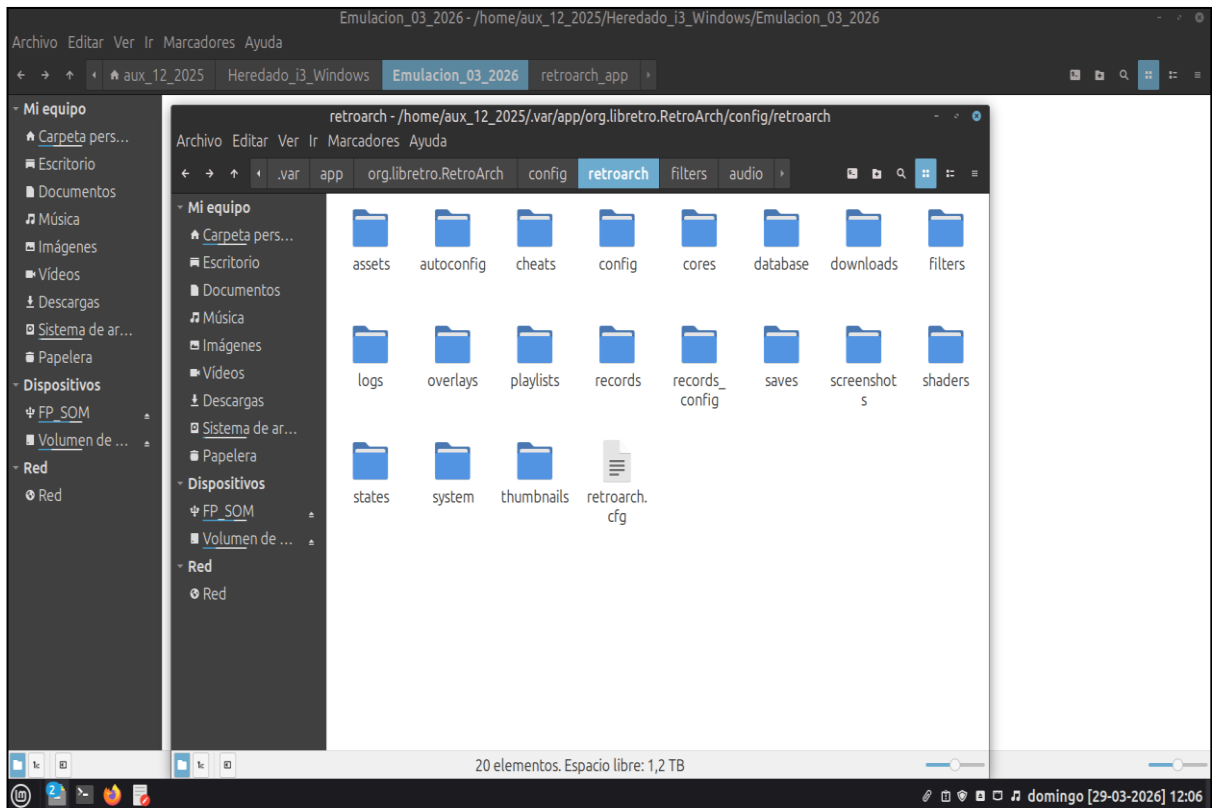
Si RetroArch Flatpak no puede ver sus ROMs en discos duros externos o [/home], use Flatseal para gestionar los permisos de acceso a archivos del sandbox.

Cambiar rutas:

Si prefiere cambiar la ubicación de la BIOS u otras carpetas, diríjase a Settings > Directory dentro de RetroArch y asígnele una carpeta en su home.

Atención:

Este es el método más complejo de configurar, dadas las restricciones de seguridad propias de las aplicaciones Flatpak. Es común que aun instalando posteriormente los núcleos y shaders estos no sean accesibles desde la aplicación. Para poder dar acceso a estos ficheros se tiene que utilizar la herramienta [Flatseal] es la única forma de gestionarlos.



02- Instalación de Retro Arch en Linux:**(Continuación)****[02] Versión AppImage o Binario Directo****(recomendada)**

Si se descarga un archivo .AppImage o extrajiste un .7z y se ejecuta directamente, sigue la estructura estándar de Linux:

```
~/.config/retroarch/retroarch.cfg
```

~ representa su directorio de usuario (/home/tu_usuario). La carpeta .config está oculta por defecto en el gestor de archivos.

Este método de instalación, es el que más facilita la configuración de Retro Arch, y al mismo tiempo lo hace “portable” pudiendo copiar directamente la AppImage y exportar a otros sistemas similares, conservando todas las configuraciones, shaders y núcleos.

[03] Versión Snap**(no recomendada, en desuso)**

Si instala RetroArch a través de Snap, la configuración se encuentra en:

```
~/snap/retroarch/current/.config/retroarch/retroarch.cfg
```

Resumen de Directorios Clave:**Archivo Config:**

retroarch.cfg (en cualquiera de las rutas anteriores).

- **Núcleos (Cores):**

```
~/.config/retroarch/cores.
```

- **BIOS:**

```
~/.config/retroarch/system.
```

Si no se logran encontrar los archivos o directorios siempre se puede ejecutar Retro arch y desde [Ajustes] consultar los directorios y rutas que están configuradas para [Sistema] o [Archivos de configuración].

Resumen de Directorios Clave:**(Continuación)****Ubicación de los núcleos o cores de Retro Arch:**

En Linux, RetroArch guarda los núcleos (cores) descargados a través del "Actualizador en línea" principalmente en la carpeta oculta dentro de su directorio de usuario:

```
~/.config/retroarch/cores
```

Detalles clave sobre las ubicaciones:

- **Núcleos Descargados (Online Updater):**

```
~/.config/retroarch/cores
```

- **Núcleos instalados vía gestor de paquetes (ej. pacman/APT):**

```
/usr/lib/libretro o /usr/lib64/libretro.
```

- **Archivos de sistema/BIOS:**

```
~/.config/retroarch/system.
```

Atención

La carpeta .config está oculta en los gestores de archivos de Linux. Tendrá que activar la opción "Mostrar archivos ocultos" (usualmente Ctrl+H) para verla.

03-Activación de vibración en mandos usando Retro Arch:

- **Configuración genérica:**

Para activar la vibración (rumble) de un mando de Xbox 360 en el núcleo PCSX2 dentro de RetroArch, generalmente el núcleo LRPS2 (o PCSX2 actual), siga estos pasos para asegurar que la configuración sea correcta:

1. Configuración dentro de RetroArch

- **Conecte el mando:**

Asegúrese de que el mando de Xbox 360 esté conectado antes de abrir RetroArch.

- **Activar Vibración General:**

Ajustes > Entrada > Retroalimentación háptica/Vibración y asegúrese de que la opción "Vibrar al presionar tecla" o "Habilitar vibración" esté activada.

- **Configurar el Puerto:**

Ajustes > Entrada > Controles de puerto 1. Asegúrese de que el "Tipo de dispositivo" esté configurado como "Retropad" o "Retropad con analógico".

2. Configuración específica del núcleo PCSX2 (LRPS2)

Inicie un juego de PS2.

Abre el Menú Rápido de RetroArch (generalmente F1 o botón Guide).

Vaya a Opciones (o "Core Options").

Busque la sección de mandos/controles y asegúrese de que la vibración esté activada en la configuración interna del núcleo.

Asegúrese de que el dispositivo de entrada esté configurado como "DualShock 2" (la vibración nativa de PS2) en lugar de "Digital" o "Gamepad".

3. Solución de problemas (Si no vibra)

- **Reasignar Controles:**

Si la vibración no funciona, intente reasignar los botones en el menú de "Controles de puerto 1".

- **Driver de Entrada: [Windows]**

Asegúrese de estar usando un driver de entrada adecuado para Windows (xinput) en Ajustes > Controladores > Entrada

2. Configuración específica del núcleo PCSX2 (LRPS2)

(Continuación)

Driver de Entrada: [Linux]

Ve a Configuración > Controladores > Entrada y asegúrate de que el driver esté en udev (preferido) o sdl2.

Driver de Joypad: [Linux]

En la misma sección, asegúrate de que el Joypad driver sea udev o sdl2.

• Actualizar Núcleo:

Asegúrate de estar utilizando la versión más reciente del núcleo LRPS2 desde el "Actualizador en línea".

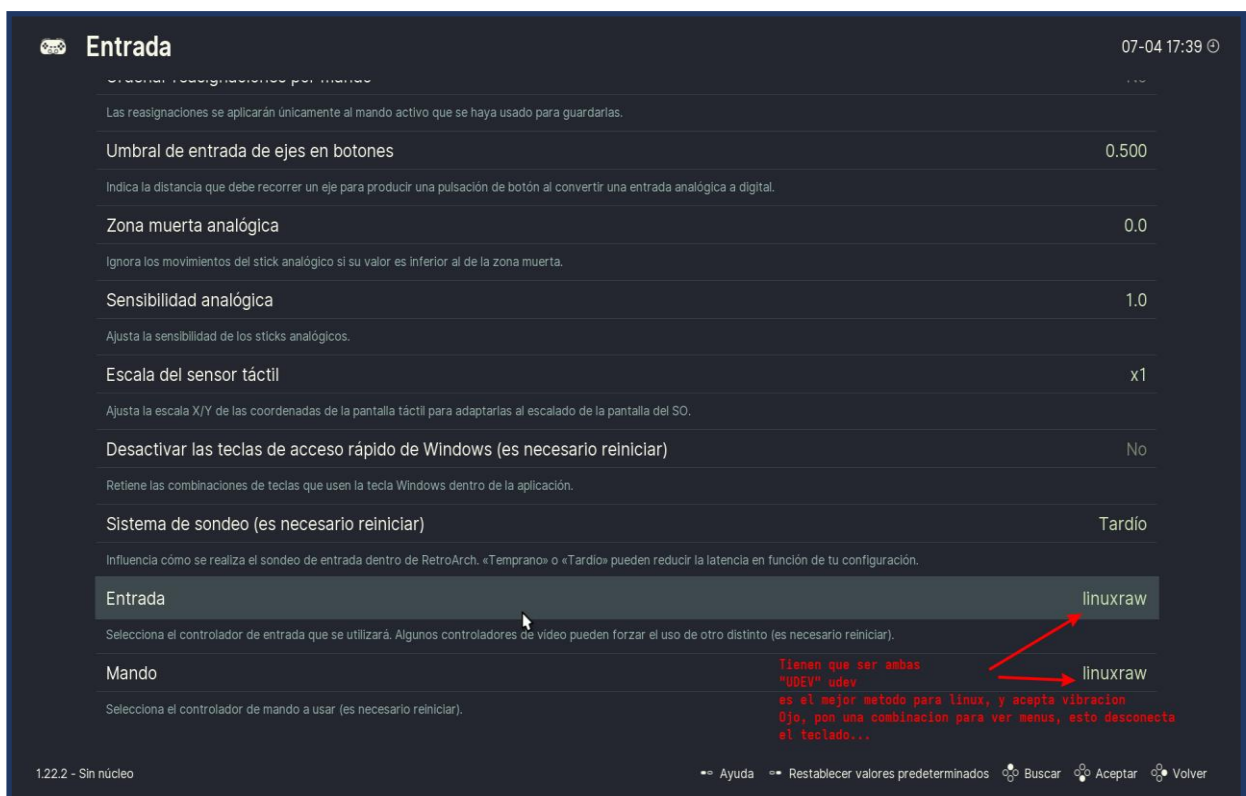
Atención

La vibración puede no funcionar correctamente en todos los juegos o en todas las versiones del núcleo. La vibración, aumenta los requerimientos del sistema, puede ralentizar su equipo.

PCSX2 (LRPS2) driver de entrada compatible con vibración en Linux

Para obtener vibración (rumble) con LRPS2 (PCSX2 en Libretro/RetroArch) bajo Linux, el controlador de entrada y el controlador de Joypad más recomendados son udev y SDL2.

El controlador udev es considerado el más completo en Linux para soportar force feedback.



Atención:

Al cambiar de [linuxraw] a [udev] el teclado y el ratón dejarán de ser inputs del retroarch, por ello, configure un atajo rápido a menús desde el mando, antes de modificar los drivers de entrada y joystick.

Configuración > Controladores > Entrada y asegúrese de que el driver esté en udev (preferido) o sdl2.

• Driver de Joypad:

En la misma sección, asegúrese de que el Joypad driver sea udev o sdl2.

Habilitar Vibración:

Configuración > Entrada > Vibración y activa Habilitar Vibración.

• Tipo de Dispositivo:

En el menú rápido (con el juego abierto), Controles > Puerto 1 y establezca el tipo de dispositivo a DualShock.

2. Driver de Mando en el Sistema Linux**• Controladores de Xbox/Genéricos:**

El controlador nativo xpad en Linux funciona bien para la vibración.

• Controladores PS4/PS5:

Asegúrese de tener libinput y libudev actualizados. El uso de Steam (incluso en segundo plano) puede ayudar a gestionar los controladores y activar la vibración (Rumble).

• Adaptadores Twin USB (PS2 a USB):

Suelen funcionar directamente, pero pueden requerir configuración de "Large Motor" y "Small Motor" en el emulador.

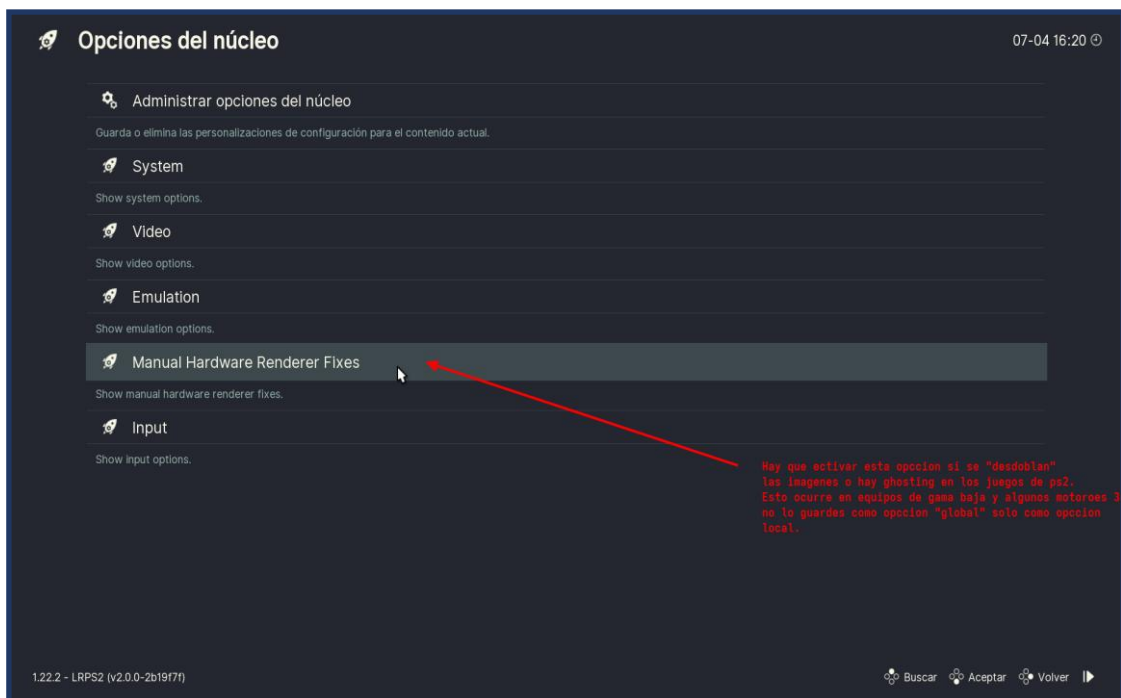
3. Solución de Problemas con la Vibración

Si la vibración no funciona, abra RetroArch, Configuración > Entrada > Vibración y utilice la opción Prueba de Vibración para verificar si el sistema la reconoce.

Asegúrese de que el emulador esté configurado para usar DualShock en lugar de Digital o DualAnalog.

Atención

Algunos usuarios han reportado problemas con la vibración fuerte (strong rumble) con el driver sdl2 en versiones recientes, siendo udev la alternativa más fiable

04 - Retro Arch solución issues**[Ghosting en emulación Ps2 - Xbox]**

Desde el menú rápido de Retro Arch, hay que seleccionar [Opciones del núcleo] y dentro de estas, activar la opción [Manual Hardware Rederer Fixes]

05- Retro Arch solución issues**[Bezels en NES]**

Para quitar los márgenes de pantalla (bordes negros o bezels) al usar el núcleo FCemu (NES) en RetroArch y hacer que el juego ocupe toda la pantalla, siga estos pasos:

1. Quitar los márgenes/bordes (Overlays/Bezels)

Si ve una imagen de fondo o bordes que no son del juego:

Menú Principal > Configuración > Interfaz de usuario > Mostrar overlays y desactívelo.

Alternativamente, Menú Rápido (mientras juegue) > Sobreimpresión en pantalla y desactive la "Sobreimpresión".

2. Quitar bordes negros y ajustar imagen (Escalado)

Para ajustar el juego NES (4:3) a pantalla completa (16:9) y eliminar bordes negros:

Configuración > Video > Escalado.

Desactive "Escalar usando números enteros" (Integer Scaling).

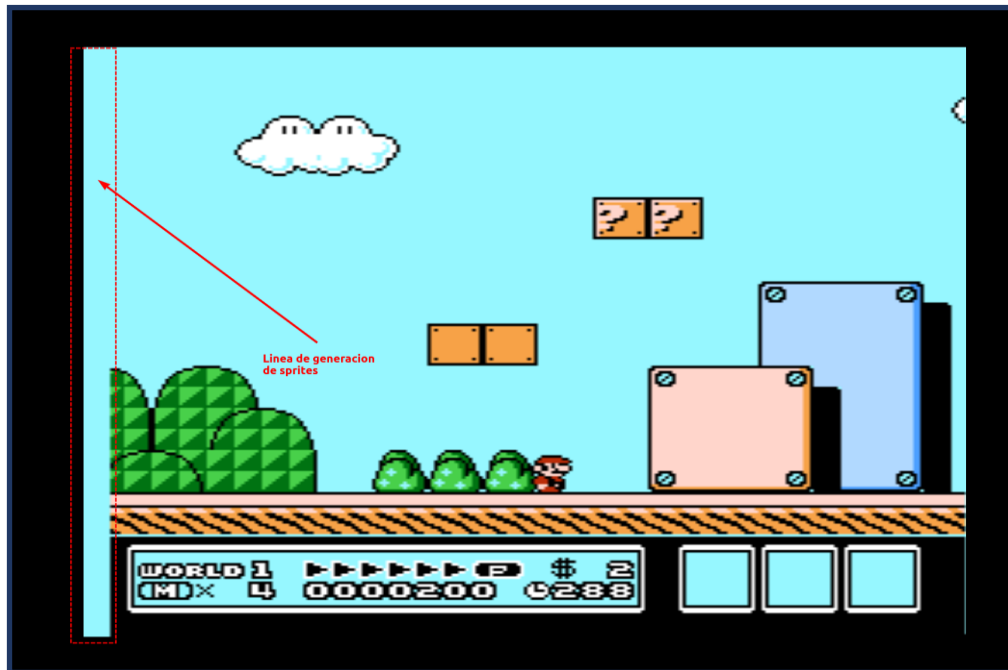
En Relación de aspecto, seleccione Completo o 16:9 (para pantalla ancha).

3. Ajustar el borde izquierdo (NES específico)

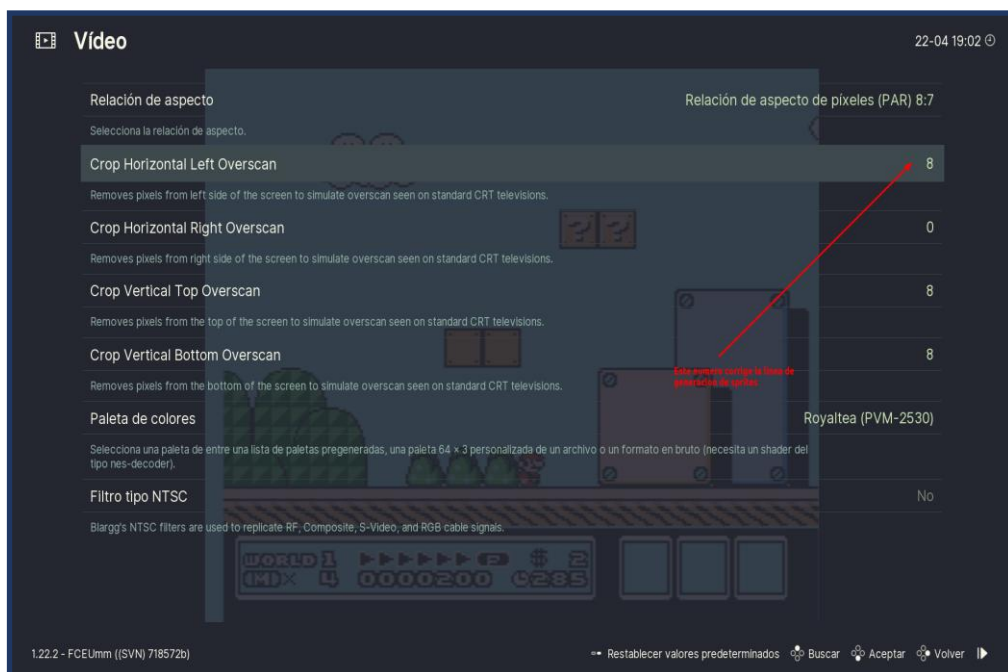
Si ve una línea negra o píxeles basura en el lado izquierdo (común en NES):

Menú Rápido > Opciones del núcleo. Busque la opción "Mask overscan" o "Ocultar overscan" y actívela.

3. Ajustar el borde izquierdo generación de sprites (NES específico)



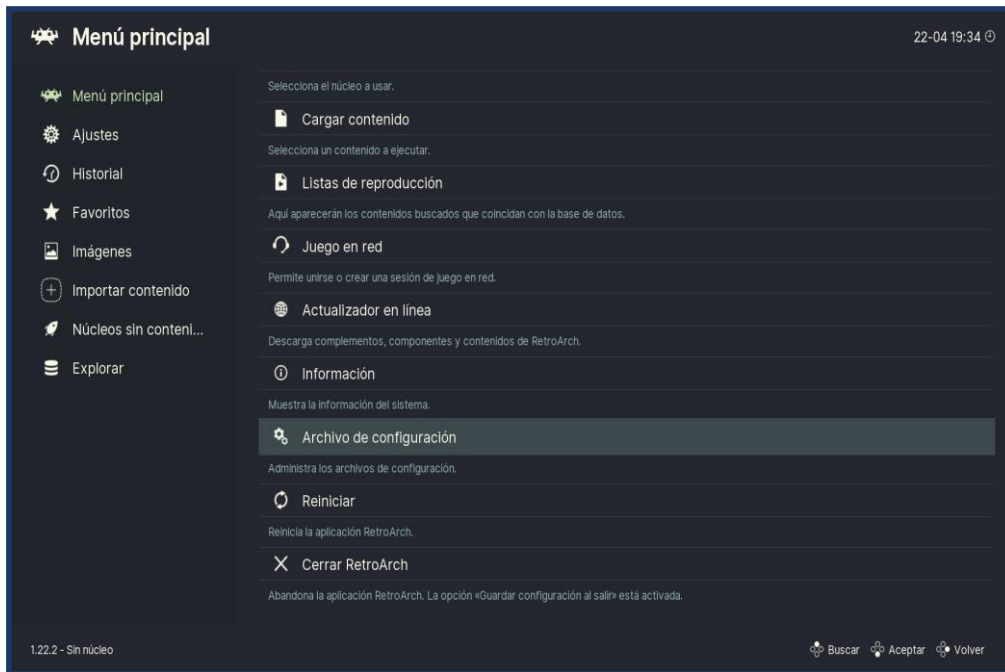
Esta línea de barrido, esta oculta cuando se emplean televisores CRT, puesto que esas pantallas presentan pliegues tanto en los laterales como en los límites horizontales superior e inferior.



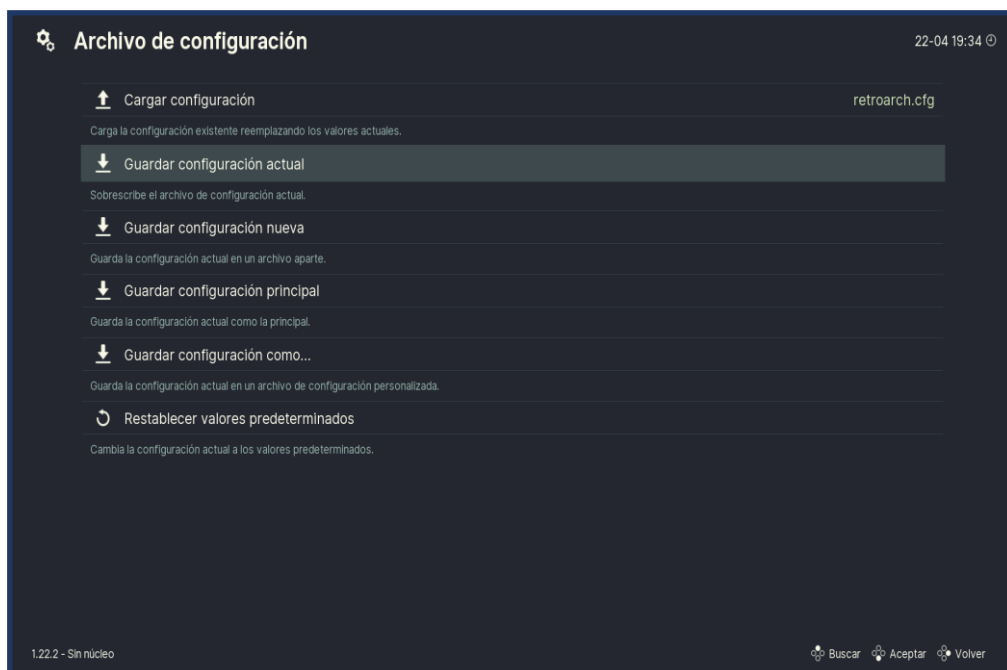
Para ajustar o incluso eliminar estas líneas de generación de sprites, tenemos que entrar en el menú rápido de Retro Arch, y en él buscar las [opciones de núcleo] [video] y modificar el valor del campo [Crop Horizontal Left Overscan] hasta que la línea de generación de sprites quede oculta en nuestro monitor (como ocurría con los televisores CRT)

- **Guardar opciones de configuración para todos los núcleos del Retro Arch**

Para realizar una configuración “genérica” para todos los núcleos, simplemente abrimos el Retro Arch, y realizamos cuantos cambios deseemos (resolución, filtros, mapeo de pads...) tras esto nos dirigimos hacia el [menú principal] y dentro del mismo [Archivo de configuración]



Seguidamente clicamos en [guardar configuración actual]



Al hacer esto, todos los cambios realizados serán permanentes (salvo que se tenga configurado el auto salvado tras cada cierre del Retro Arch)

06 - Empleo de filtros en Retro Arch

Concepto de filtros o [Shaders]

Todos los núcleos presentes en Retro Arch, son compatibles con infinidad de filtros o [Shaders] estos no son más que modificaciones que mejoran la apariencia de los juegos recreando, e incluso en algunos casos, mejorando la experiencia visual original.

- **Repositorios de filtros:**

```
https://github.com/CyberLabSystems/CyberLab-Custom-Blargg-NTSC-Video-Filter-Presets/releases
```

- **Detalles de instalación:**

Hay que pegar el contenido del paquete descargado de filtros al folder de [video] dentro del directorio de filtros de Retro Arch.

- **Repositorio de Shaders:**

```
https://github.com/CyberLabSystems/CyberLab-Mega-Bezel-Death-To-Pixels-Shader-Preset-Pack/releases
```

- **Detalles Instalación:**

Hay que crear el folder [Mega_Bezel_Packs] dentro de la carpeta de [shaders] una vez creada, emplazar en ella el contenido del paquete de [shaders] descargado (el folder CyberLab y todo su contenido).

Video explicativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=UQk8DAYIBPA>

¿Cómo se consiguen filtros o [Shaders]?

El propio entorno de Retro Arch dispone de un filtro “default” [shaders_slang] que difumina al igual que los antiguos CRT las imágenes emuladas. Dentro de las opciones de [Shaders] tendremos acceso a los filtros genéricos que la distribución nos permite emplear de base. Si deseamos más filtros, solo tenemos que googlearlo y posteriormente emplazarlos en las siguientes ubicaciones:

Shaders:

```
RetroArch-Linux-x86_64/RetroArch-Linuxx86_64.AppImage.home/.config/retroarch/shaders
```

Filtros:

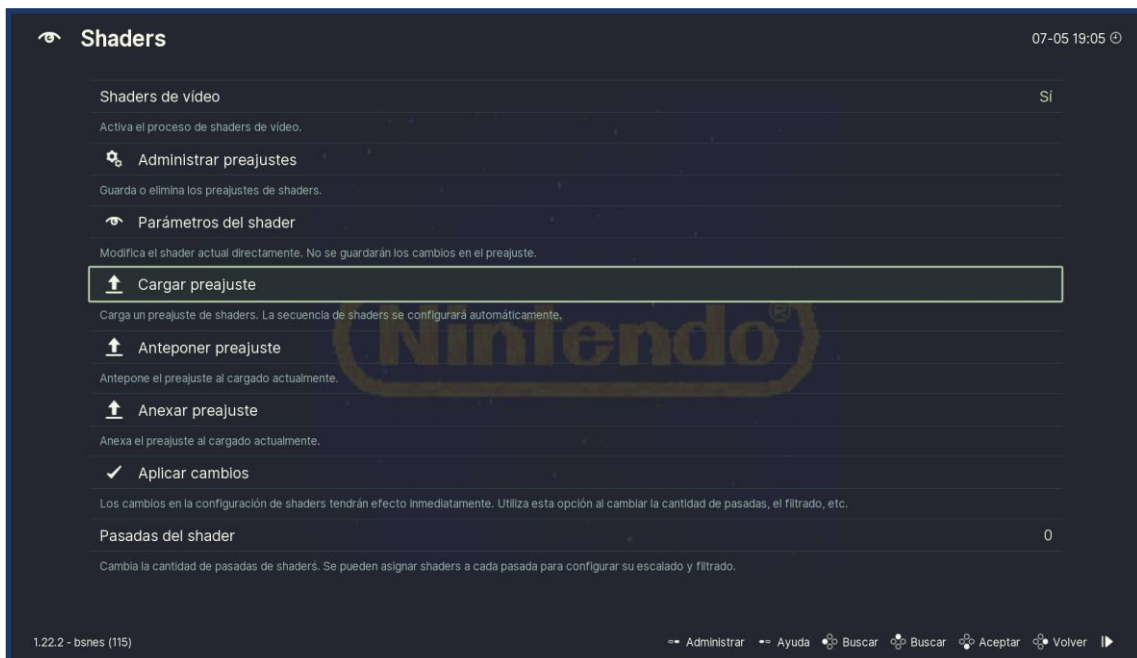
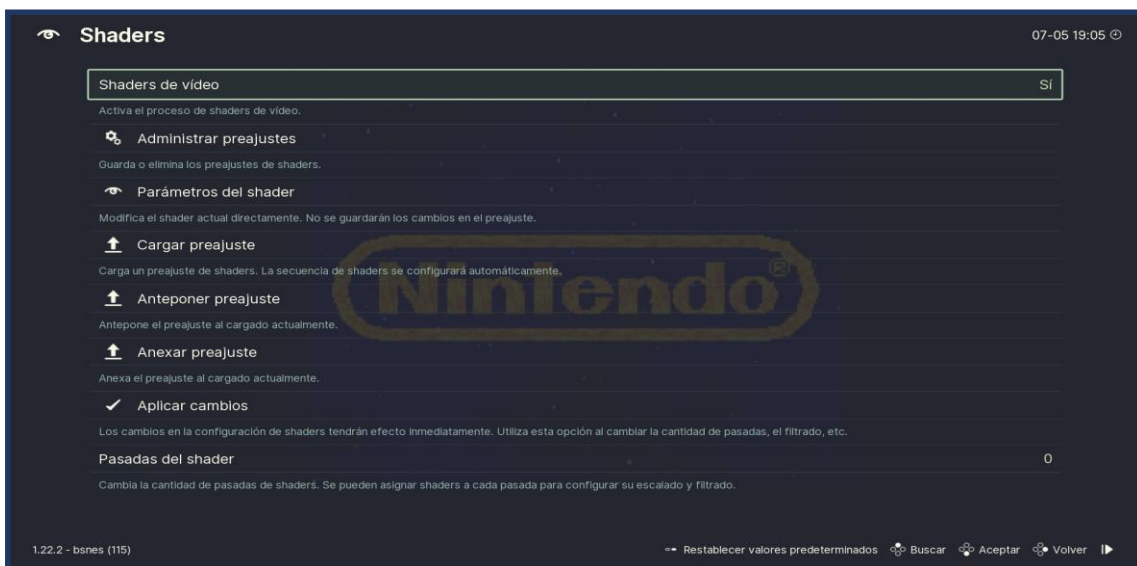
```
RetroArch-Linux-x86_64/RetroArch-Linuxx86_64.AppImage.home/.config/retroarch/filters/video
```

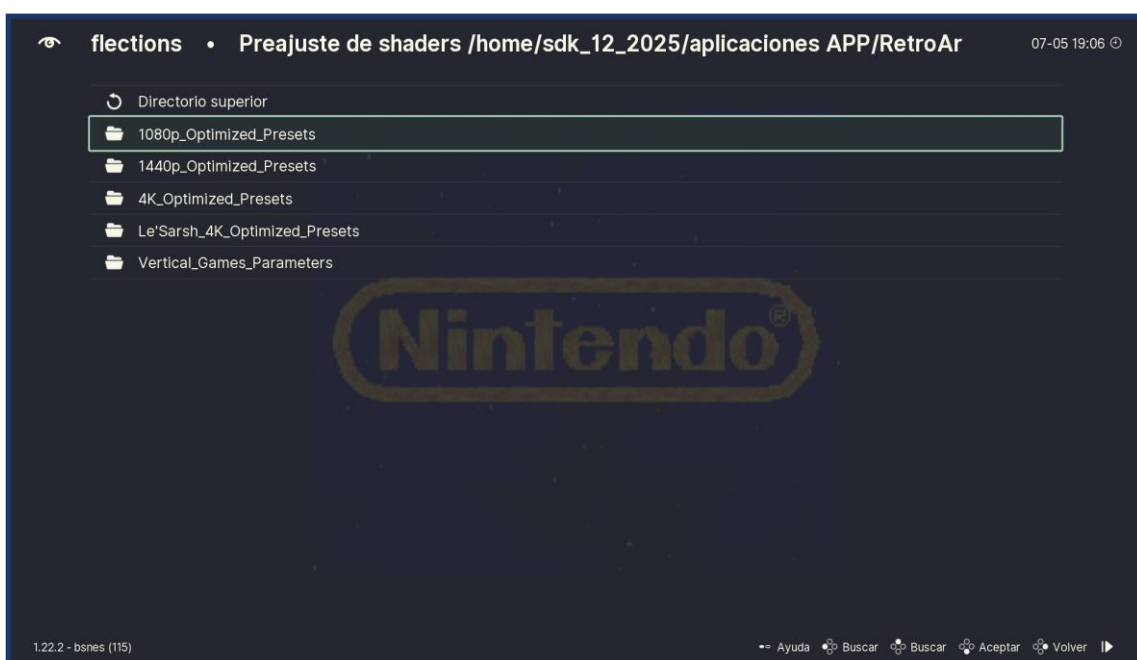
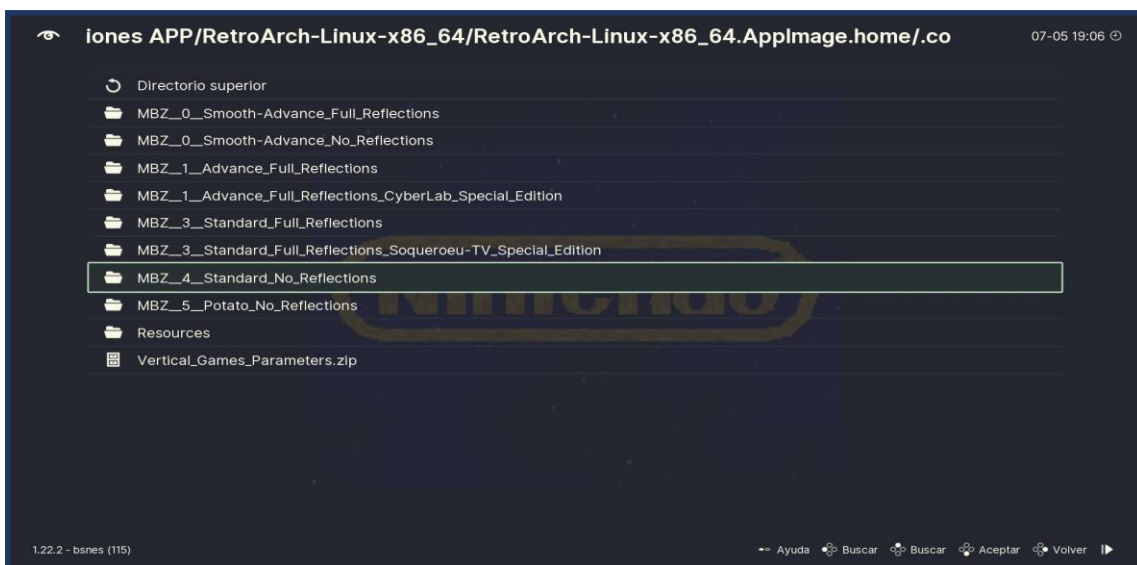
06 - Empleo de filtros en Retro Arch

(Continuación)

Es importante leer detenidamente la documentación de cada uno de estos paquetes de shaders/filtros, en muchas ocasiones tendremos que crear una carpeta con determinado nombre a la hora de emplazarlos dentro de la configuración de Retro Arch.

Ejemplo de aplicación de un shaders:



06 - Empleo de filtros en Retro Arch**(Continuación)****Ejemplo de aplicación de un shaders:**

06 - Empleo de filtros en Retro Arch

(Continuación)

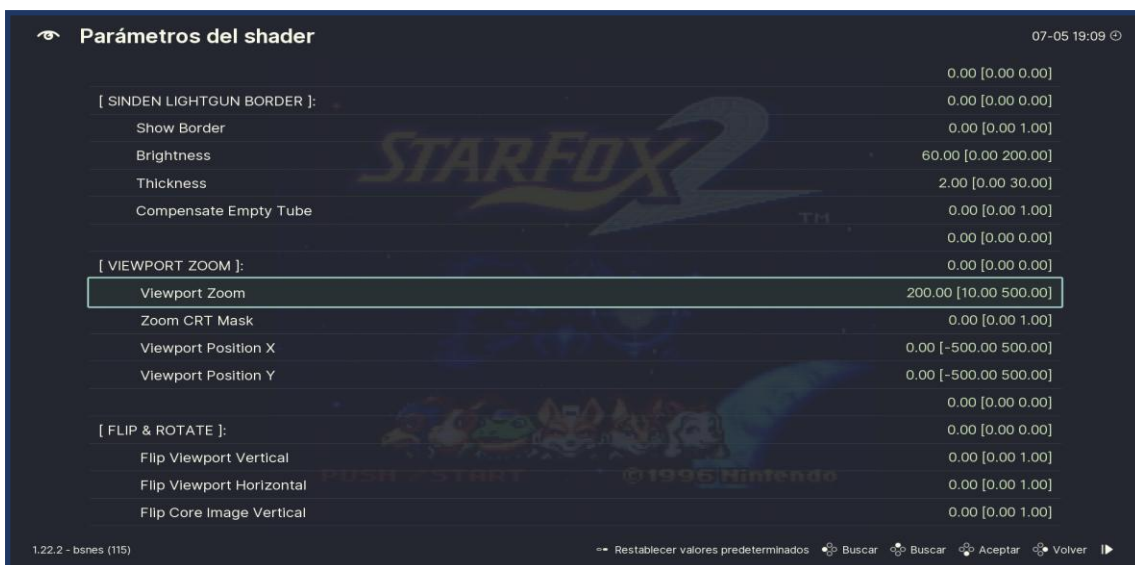
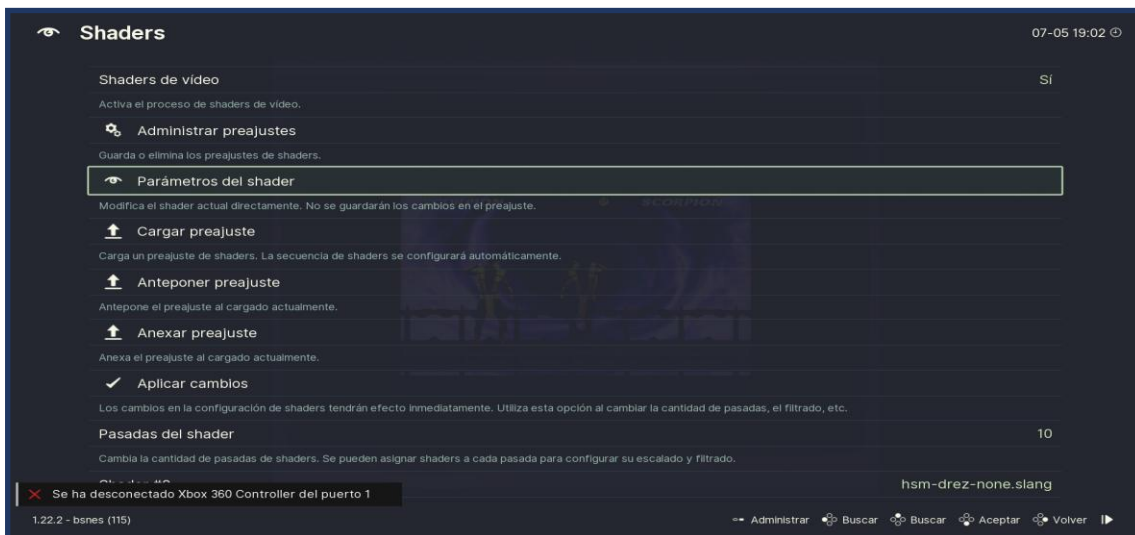
Ejemplo de aplicación de un shaders:



06 - Empleo de filtros en Retro Arch

(Continuación)

Ejemplo de aplicación de un shaders:



• Ajustar los Shaders aplicados:

Todos los shaders/filtros que apliquemos, son de carácter “temporal” (salvo que grabemos las modificaciones como opciones de núcleo) aun así se pueden modificar todos sus parámetros accediendo a [Parámetros del shader]. Esto es especialmente útil, para mejorar el brillo de la imagen, el contraste, la definición o la escala de la misma entre otras muchas opciones de configuración.

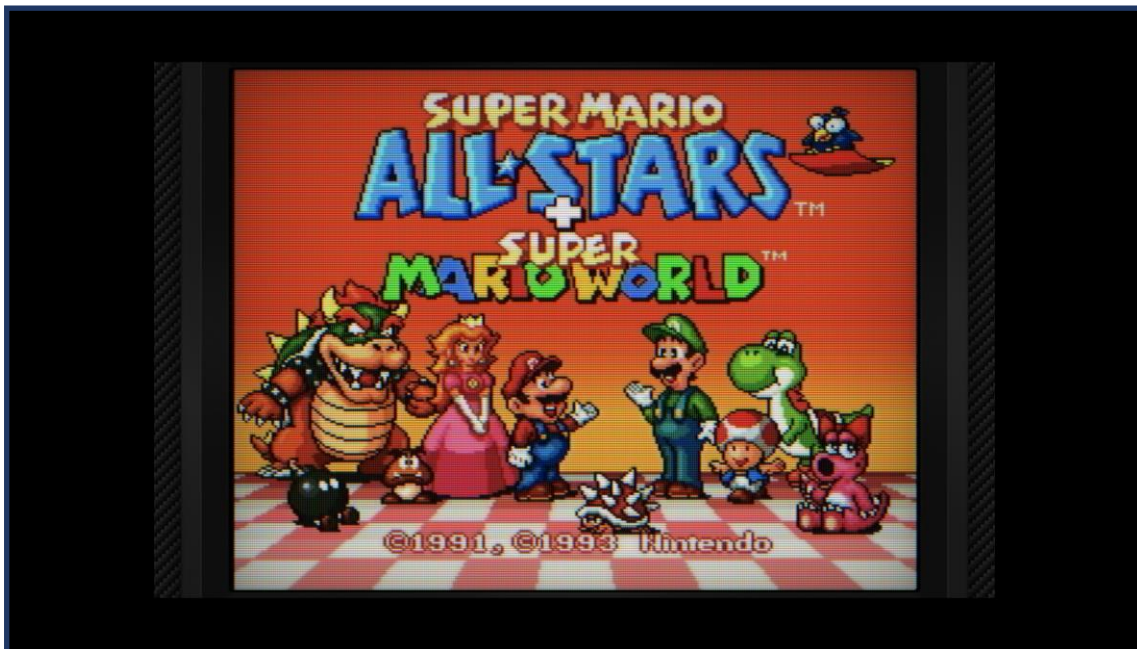
Atención:

Tanto los shaders como los filtros, aumentan los requerimientos y el consumo de recursos del núcleo en el sistema. Es por ello que no es recomendable grabar ninguno de ellos como “default” del sistema, salvo que tengamos la seguridad de no desestabilizar el equipo.

06 - Empleo de filtros en Retro Arch

(Continuación)

Ejemplo de aplicación de un shaders tras modificación de parámetros:



Existen infinidad de filtros y shaders, es labor del usuario probarlos e ir modificando sus parámetros hasta encontrar los que más se ajuste a sus objetivos de emulación. Tanto en Youtube como en Github existen múltiples hilos y tutoriales para lograr resultados específicos.

07. Problemas conocidos en la emulación

A la hora de emular, hay dos elementos que son imposibles de reproducir con absoluta “fidelidad”, el primero es la pantalla o display de la maquina. Esto es debido al cambio tecnológico producto de la evolución industrial. A día de hoy es imposible emular o recuperar a la perfección la tecnología CRT. El segundo los mandos, solo los frágiles pads de membrana se acercan a la experiencia original.

Características de la tecnología CRT:

Luminosidad

Solución:

Modificar la paleta del emulador, dando prioridad a las basadas en RGB.

En los display CRT la imagen no se “imprime” como en la actualidad, se “proyecta” mediante el bombardeo de un haz de luz embasado en un tubo de vacío. Esta característica única del CRT hace imposible conseguir la misma luminancia a la hora de emular las imágenes.

Hándicap emulación:

Los juegos siempre muestran colores “irreales” o más oscuros o apastelados, nunca igual de intensos a los de la maquina original.

La frecuencia de barrido

Solución:

Emplear Shaders o filtros de video que difuminen la imagen como el barrido original.

A diferencia que las tecnologías actuales que funcionan como cientos de miles de micro lamparitas iluminándose a razón de un código de color, las pantallas CRT actualizaban sus contenidos (línea a línea) mediante un parpadeo o frecuencia de barrido. Esto creaba una imagen ligeramente difuminada y permitía efectos especiales de “transparencia” o “ghosting” en los videojuegos de la época.

Hándicap emulación:

Los juegos emulados (de base) no muestran las imágenes con la calidad en la que se disfrutaban en su época, se emulan con mayor pixelacion y falta de detalle. Las falsas “transparencias” no se emulan, en su lugar muestran rejillas.

Distorsión del marco

Solución:

Recortar las líneas de margen de los marcos, en las opciones del núcleo.

Los display CRT deformaban ligeramente su contorno (por el método de fabricación de la pantalla) ocultando las líneas de generación de sprites o dibujo.

Hándicap emulación:

En las maquinas emuladas más antiguas (8 – 16 Bits) se puede apreciar la generación de sprites en alguno de los márgenes de la pantalla de juego.

Formato de pantalla 4:3

Solución:

Modificar la proporción de imagen a “pixel perfect”, o 4:3 original.

Las pantallas CRT no eran panorámicas ni existían variantes con tal característica. Las pantallas de gran volumen, mantenían la resolución (640x480) ampliando el área, no reescalandola.

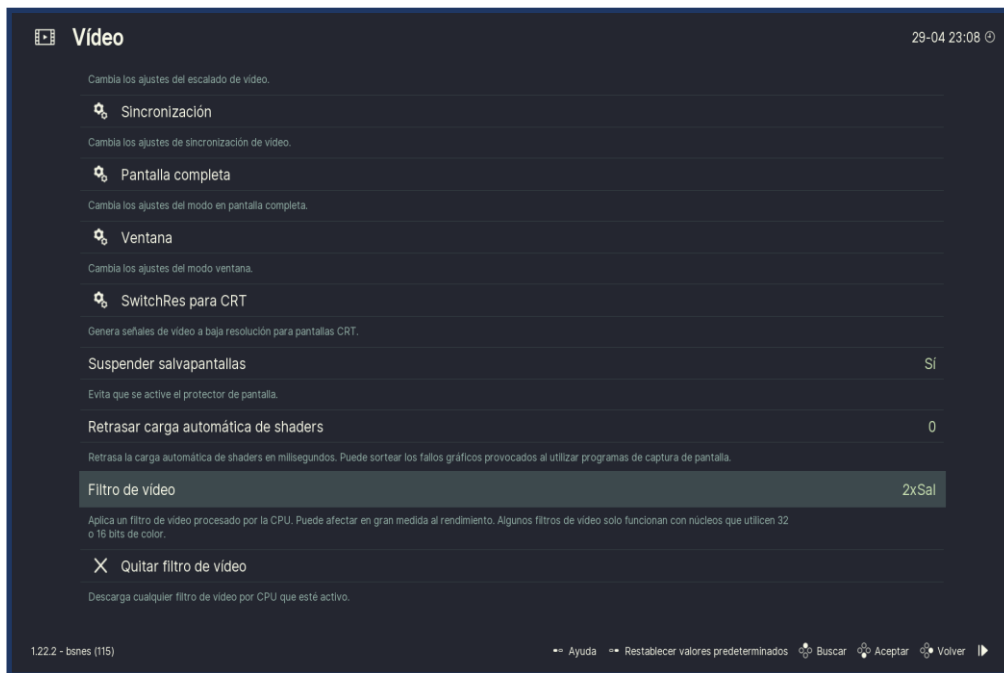
Hándicap emulación:

Deformación visible y evidente tanto de los sprites como escenarios del juego.

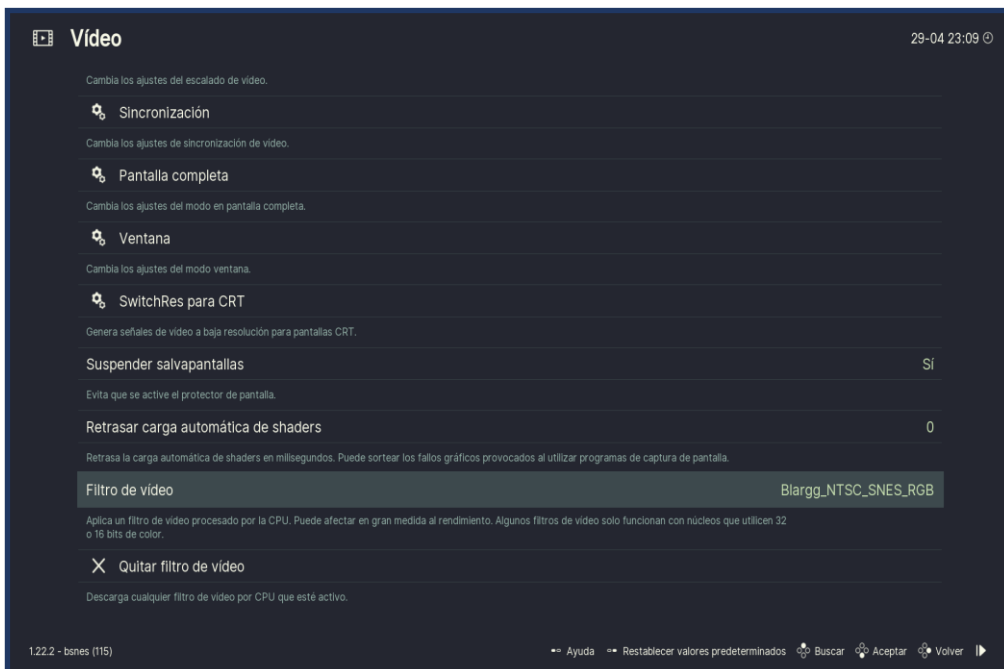
07. Problemas conocidos en la emulación

(Continuación)

Este es el filtro que Retro Arch, tiene configurado por defecto; gracias a él las imágenes no se ven excesivamente pixeladas ni difuminadas.



Filtro de video recomendado (filtro de base para todos los sistemas):



Blargg_NTSC_SNES_RGB

Este filtro, modifica la imagen emulada, pasándola al cifrado RGB y la definición de base NTSC (720 x 480) como filtro default, mejora notablemente la experiencia de emulación en Retro Arch.

07. Problemas conocidos en la emulación

(Continuación)

Ojo; el filtro [Blargg_NTSC_SNES_RGB] dará problemas de visualización con todos los núcleos que carezcan de modo “RGB”. Es por ello que conviene visitar esta misma opción si vemos que algún núcleo no funciona correctamente posteriormente.



Solución si hay problemas de visualización con algún núcleo:

Tenemos que volver a [Filtros de video] y una vez en su interior, buscar entre las opciones la maquina que estamos emulando. La mayor parte de estos filtros son compatibles entre si, pero solo si la maquina original que emula el nucleo, disponía de esa “salida” de video.

- Si la maquina original no tenía soporte de RGB, los filtros RGB darán problemas de visionado.
- La mayor parte de las consolas clásicas, disponían de salida RF y RCA.

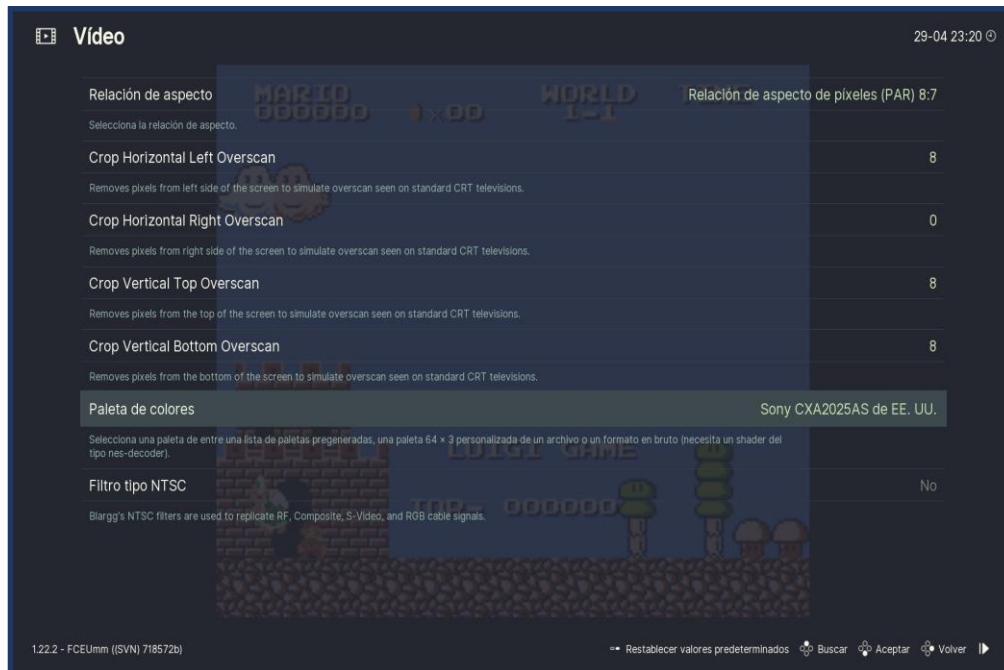
Lea detenidamente el nombre de los filtros, ellos no solo muestran información de la maquina a la que van dirigidos, también del tipo de salida de imagen que emulan.

Nintendo Nes		Video compuesto RCA + RF
Sega Master System		Video Compuesto RCA + RGB + RF
Súper Nintendo		S-video + RGB + RF
Turbo Grafx		Video compuesto AV + RF
Sega Mega Drive		RGB + Video compuesto + RF
Nintendo Game Cube		Video compuesto + RGB + RF
Sony Play Station		RCA + RGB + Video compuesto + RF + S-Video
Sony Play Station II		RCA + RGB + Video compuesto + RF + S-Video

07. Problemas conocidos en la emulación

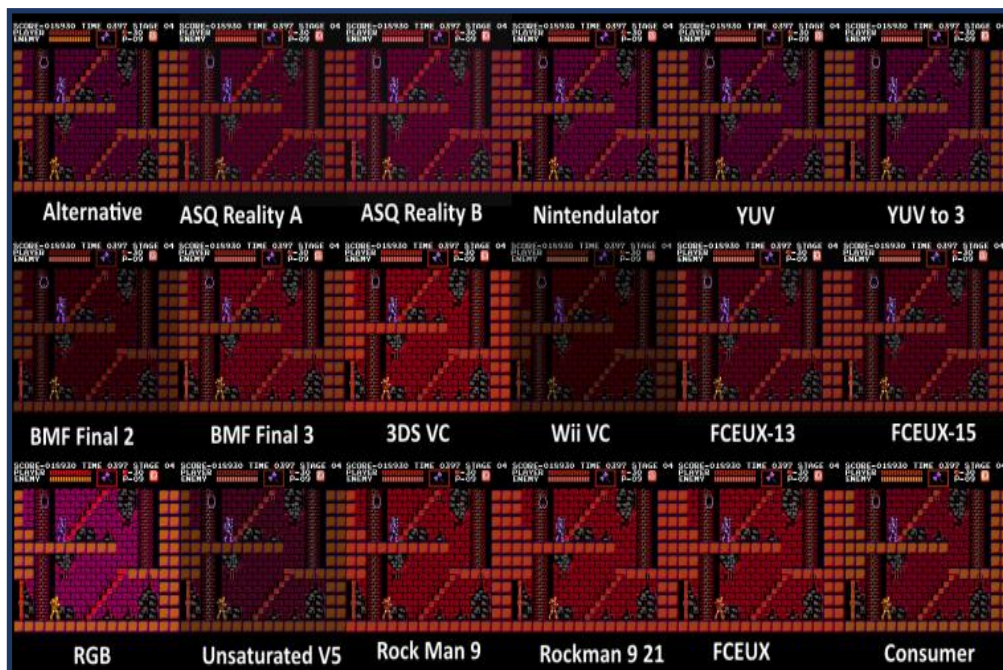
(Continuación)

Paleta recomendada para emulación Nintendo NES (FCEUmm)



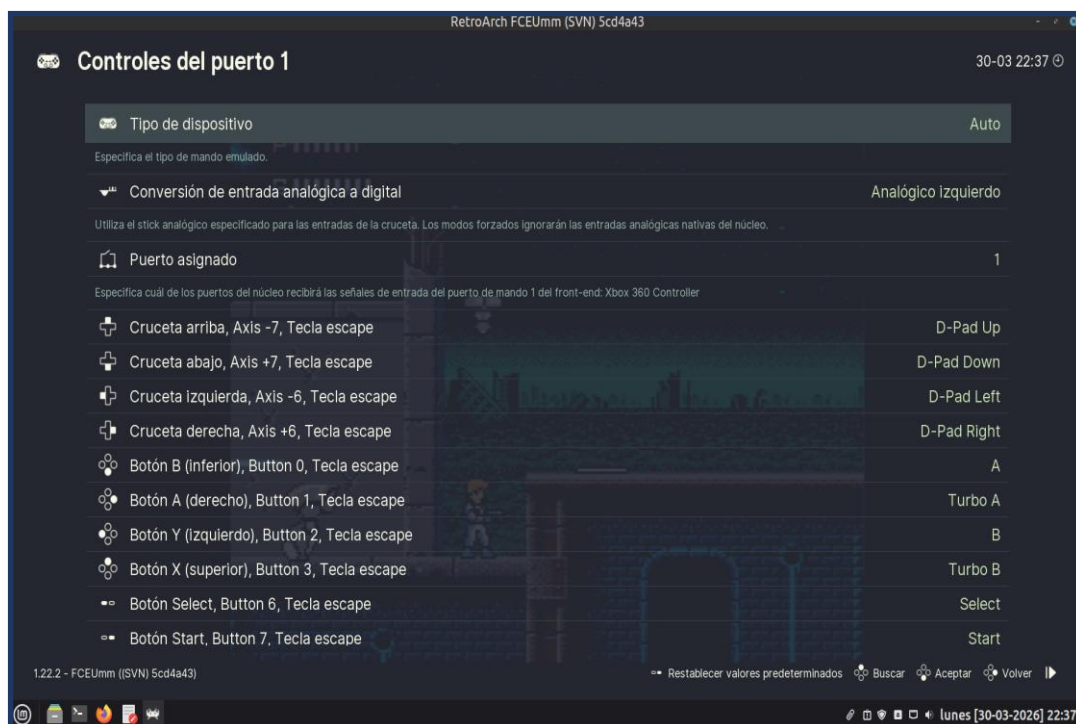
Sony CXA2025AS de EE.UU

Ejemplos de paletas en emulación 8 Bits:



Como cambiar paletas mientras se juega en FCEUmm:

Gatillo izquierdo + Dirección en [direccional pad] del mando Xbox.

08- Mapeos de mandos en Retro Arch:**[Nintendo NES]****Mapper:****Xbox****Nes****Botón [X]****Botón [B]****Botón [A]****Botón [A]****Select****Start**

09- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Sega Master System]



Mapper:

Xbox

Master System

Botón [X]

Botón [2]

Botón [A]

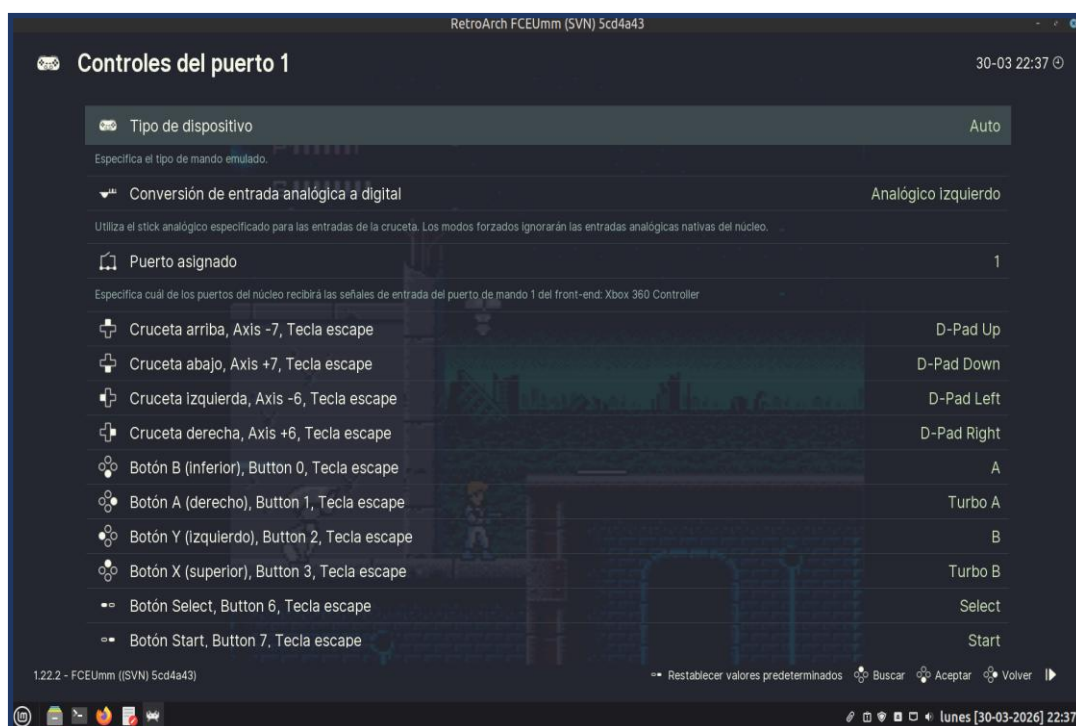
Botón [1]



Select



Start



10- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Nintendo Snes]



Mapper:

Xbox

Snes

Botón [X]

Botón [Y]

Botón [A]

Botón [B]

Botón [Y]

Botón [X]

Botón [B]

Botón [A]

Boton [L1]

Boton [L]

Boton [R1]

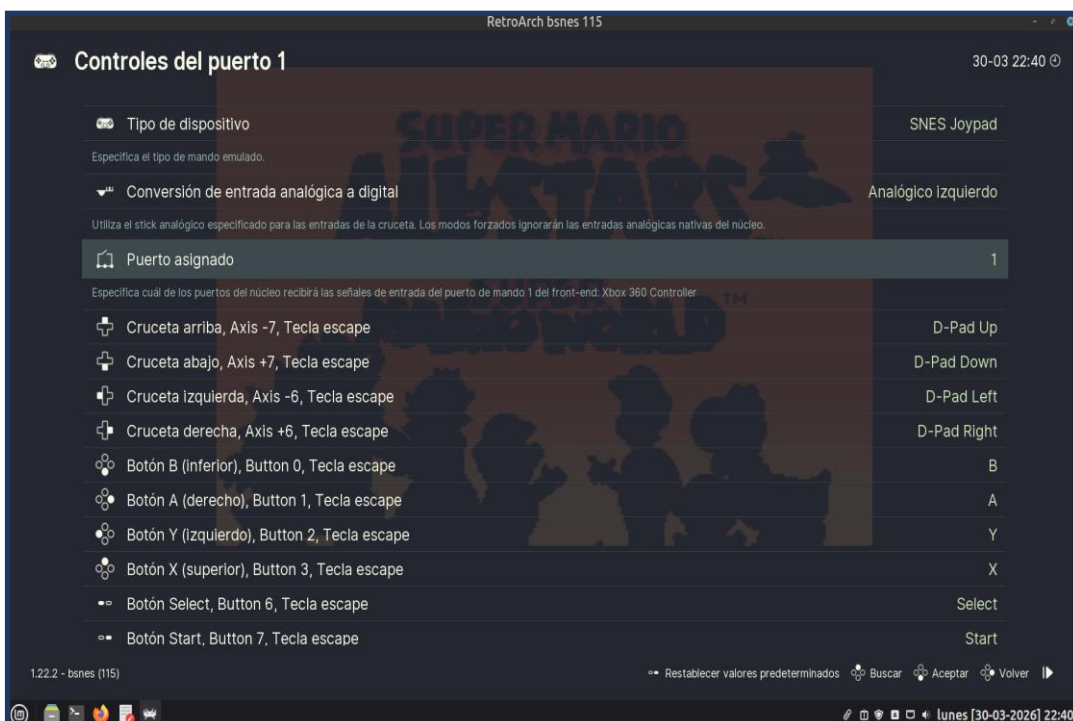
Boton [R]



Select



Start



11- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Turbo Graftx]



Mapper:

Xbox

Nes

Botón [X]

Botón [2]

Botón [A]

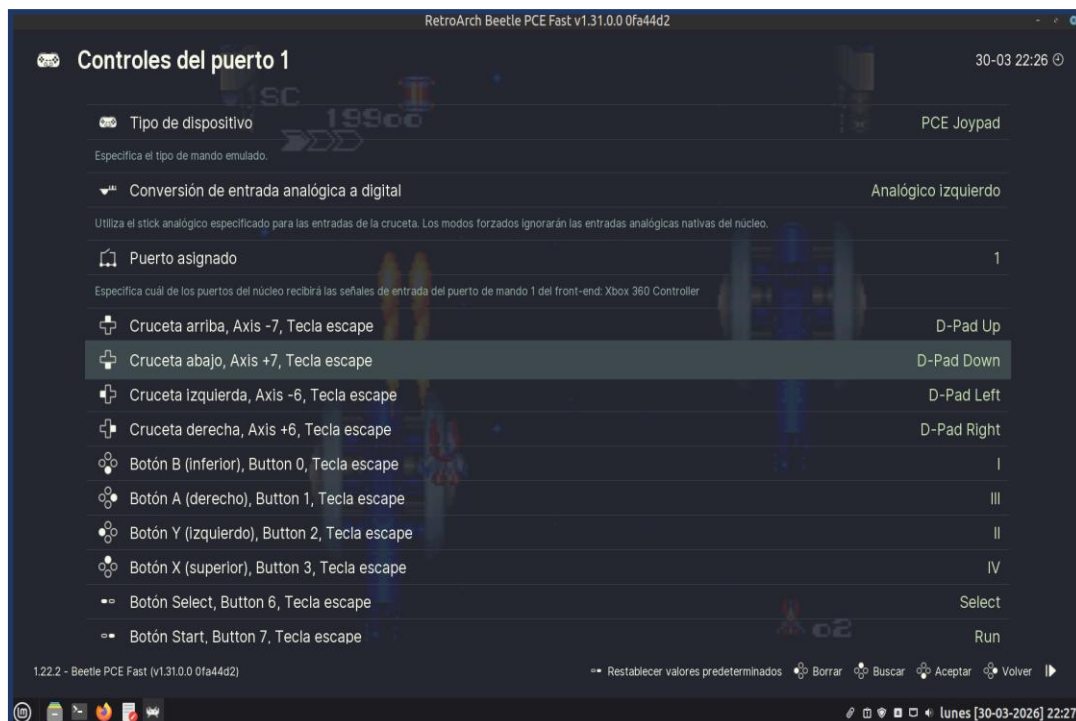
Botón [1]



Select



Start



12- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Sega Megadrive]



Mapper:

Xbox

Mega drive

Botón [X]

Botón [B]

Botón [A]

Botón [C]

Botón [B]

Botón [A]



Mode



Start

Controles del puerto 1 28-04 21:49

Tipo de dispositivo: Joypad Auto

Conversión de entrada analógica a digital: Analógico izquierdo

Puerto asignado: 1

Especifica cuál de los puertos del núcleo recibirá las señales de entrada del puerto de mando 1 del front-end: Xbox 360 Controller

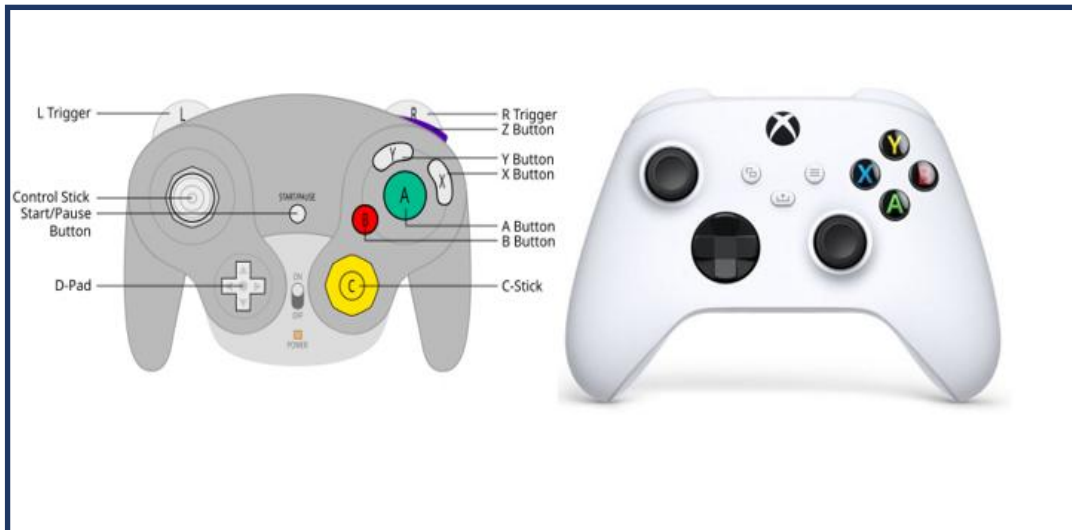
D-Pad Up (Auto), Tecla escape	D-Pad Up
D-Pad Down (Auto), Tecla escape	D-Pad Down
D-Pad Left (Auto), Tecla escape	D-Pad Left
D-Pad Right (Auto), Tecla escape	D-Pad Right
Button 0 (Auto), Tecla escape	C
Button 1 (Auto), Tecla escape	A
Button 2 (Auto), Tecla escape	B
Button 3 (Auto), Tecla escape	Y
Button 6 (Auto), Tecla escape	Mode
Button 7 (Auto), Tecla escape	Start
Button 4 (Auto), Tecla escape	X

1.22.2 - Genesis Plus GX (v1.7.4 b72b8c9) Restablecer valores predeterminados Buscar Aceptar Volver

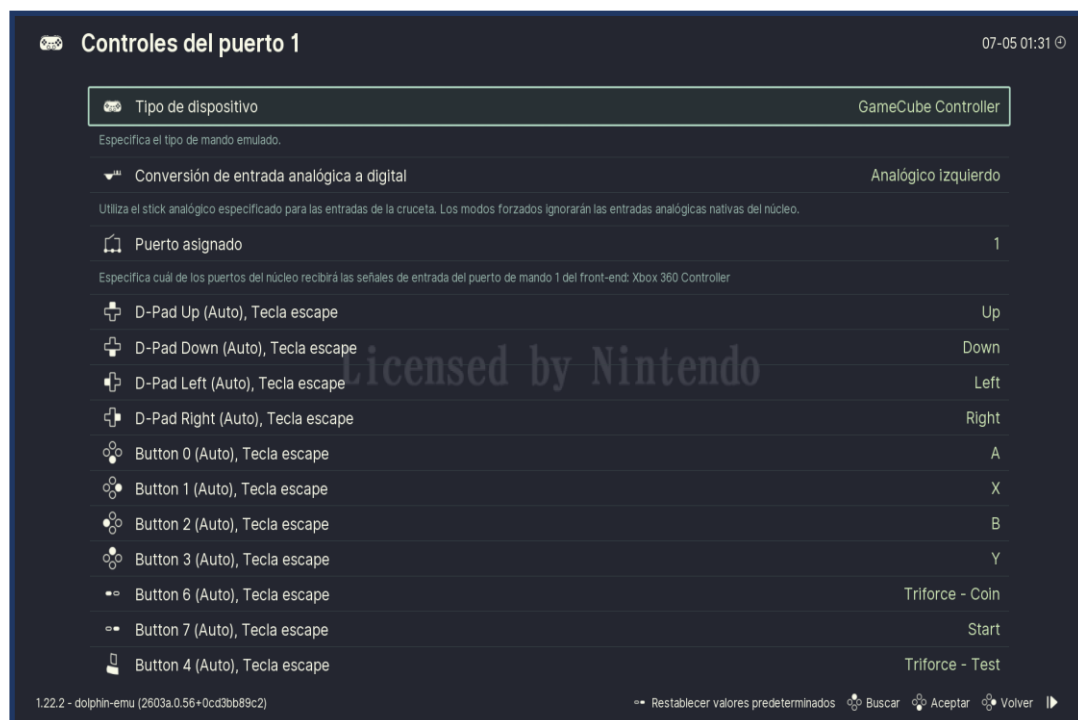
Nota:

Los juegos que hacen uso del modo 6 botones, son testimoniales. Todo el catalogo de Megadrive se puede jugar cómodamente a 3 botones.

[Nintendo Game Cube]



Start

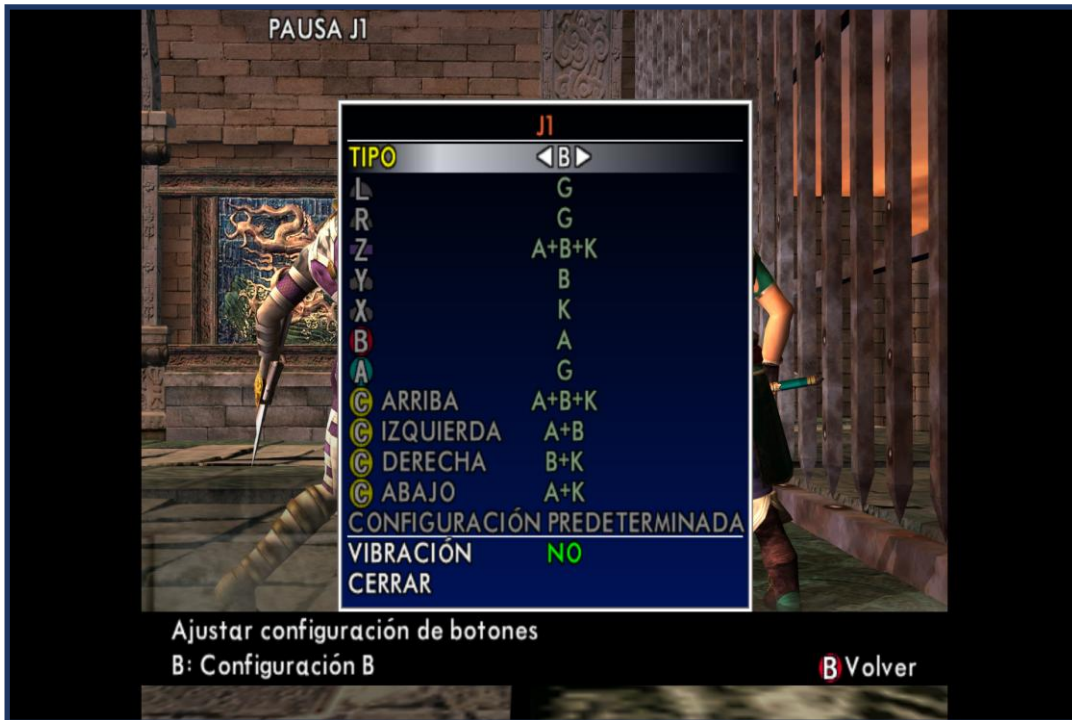


Gatillos y **c buttons**, tal como se definen en “default”

13- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Nintendo Game Cube]

Mapeo juego específico [Soul Calibur II]



Este tipo de remapeo, hace la experiencia de juego idéntica a la de PS2. En muchos casos hay que revisar las opciones de remapeo de los propios juegos para mejorar la jugabilidad.

14- Mapeos de mandos en Retro Arch:

[Sony Play Station]



Mapper:	Xbox	Play Station
	Botón [X]	Botón [Cuadrado]
	Botón [A]	Botón [X]
	Botón [B]	Botón [Circulo]
	Botón [Y]	Botón [Triangulo]
	Select	
	Start	

🎮 Controles del puerto 1

07-05 22:29

Tipo de dispositivo

PlayStation Controller

🔧 Conversión de entrada analógica a digital

Utiliza el stick analógico especificado para las entradas de la cruceta. Los modos forzados ignorarán las entradas analógicas nativas del núcleo.

🔌 Puerto asignado

Especifica cuál de los puertos del núcleo recibirá las señales de entrada del puerto de mando 1 del front-end: Xbox 360 Controller

D-Pad Up (Auto), Tecla escape

D-Pad Down (Auto), Tecla escape

D-Pad Left (Auto), Tecla escape

D-Pad Right (Auto), Tecla escape

Button 0 (Auto), Tecla escape

Button 1 (Auto), Tecla escape

Button 2 (Auto), Tecla escape

Button 3 (Auto), Tecla escape

Button 6 (Auto), Tecla escape

Button 7 (Auto), Tecla escape

Button 4 (Auto), Tecla escape

Analógico izquierdo

1

D-Pad Up

D-Pad Down

D-Pad Left

D-Pad Right

Cross

Circle

Square

Triangle

Select

Start

L1

1.22.2 - Beetle PSX HW (0.9.44.1 185be3d)

↺ Restablecer valores predeterminados 🔍 Buscar ⚙️ Aceptar ⏪ Volver ▶️

Gatillos tal como se definen en “default”

15- Mapeos de mandos en Retro Arch:**[Sony Play Station II]****Mapper:****Xbox****Play Station****Botón [X]****Botón [Cuadrado]****Botón [A]****Botón [X]****Botón [B]****Botón [Circulo]****Botón [Y]****Botón [Triangulo]****Select****Start**

Controles del puerto 1 07-05 22:43

Tipo de dispositivo DualShock 2
Especifica el tipo de mando emulado.

Conversión de entrada analógica a digital Analógico Izquierdo
Utiliza el stick analógico especificado para las entradas de la cruceta. Los modos forzados ignorarán las entradas analógicas nativas del núcleo.

Puerto asignado 1
Especifica cuál de los puertos del núcleo recibirá las señales de entrada del puerto de mando 1 del front-end: Xbox 360 Controller

D-Pad Up (Auto), Tecla escape	D-Pad Up
D-Pad Down (Auto), Tecla escape	D-Pad Down
D-Pad Left (Auto), Tecla escape	D-Pad Left
D-Pad Right (Auto), Tecla escape	D-Pad Right
Button 0 (Auto), Tecla escape	Cross
Button 1 (Auto), Tecla escape	Circle
Button 2 (Auto), Tecla escape	Square
Button 3 (Auto), Tecla escape	Triangle
Button 6 (Auto), Tecla escape	Select
Button 7 (Auto), Tecla escape	Start
Button 4 (Auto), Tecla escape	L1

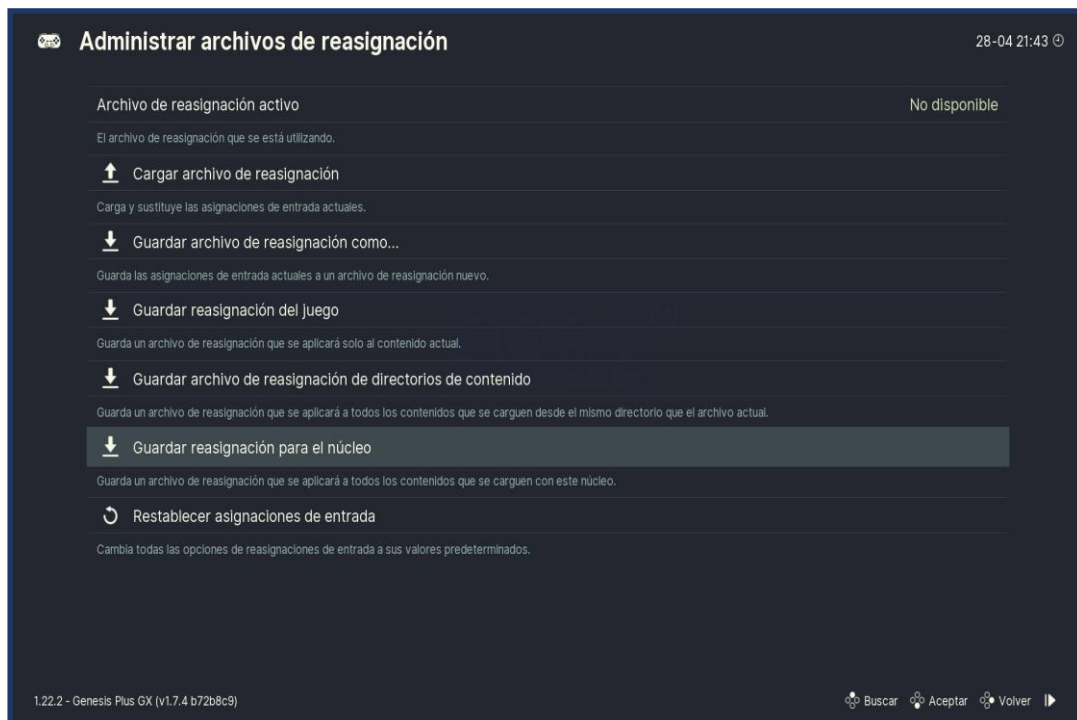
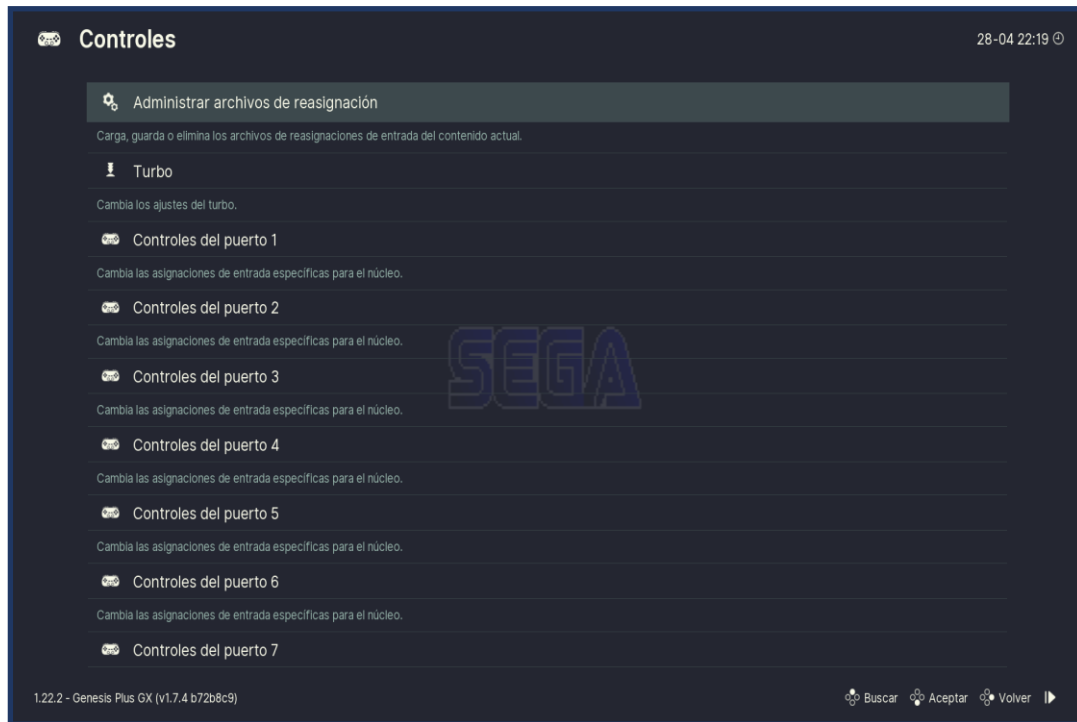
1.22.2 - LRPS2 (v2.0.0-0f2c9a7) Restablecer valores predeterminados Borrar Buscar Aceptar Volver

Gatillos tal como se definen en "default"

• **Mapeos de mandos en Retro Arch:**

[Guardar configuración]

Retrocediendo un directorio (tras la reasignación de los botones) hay que clicar sobre la opción [Administrar archivos de reasignación] y dentro de este, [Guardar reasignación para el núcleo]



16- Como cambiar el archivo de reasignación de núcleo:

Para crear una nueva configuración, primero hay que [Eliminar archivo de reasignación de núcleo], tras esto, volver a crear el archivo, guardando la nueva reasignación

17- Concepto de BIOS en video consolas:

Una BIOS de video consola, originariamente era un chip, que contenía el software que actuaba a modo de “sistema operativo” de la maquina. Este sistema, era diferente y único en cada uno de los fabricantes, y permitían entre otras cosas, modificar las configuraciones de resolución, gestionar los datos salvados en las memory cards e incluso los idiomas del sistema (en sus versiones europeas).

• ¿Cómo se consiguen las BIOS?

En los 90 era prácticamente imposible, a día de hoy (en pleno siglo XXI) cualquier búsqueda en Google, facilita en segundos los paquetes de BIOS de la maquina y la región que estemos buscando.

• ¿Son necesarias las BIOS en Retro Arch?

No; al descargar los núcleos de emulación, el propio Retro Arch instala BIOS multi región en el sistema, por lo que no son necesarias BIOS adicionales.

• ¿Tiene alguna utilidad instalar BIOS adicionales?

Sí, en la mayoría de sistemas de 32Bits y superiores, es necesario para poder acceder al idioma del sistema. Si no se modifica, por defecto, todo el software que reproduzcamos estará siempre en ingles. En el caso de las portátiles de Nintendo (DS, 3DS) y la Nintendo Wii es especialmente importante puesto, que de otro modo no podremos ni configurar “red” ni el “Nick” ni algunos detalles como los “Mi” personalizados.

Ubicación de las BIOS descargadas:

RetroArch-Linux-x86_64.AppImage.home/.config/retroarch/system

PS2:

scph10000.bin scph1001.bin scph5502.bin

scph10000.MEC scph5500.bin scph10000.NVM scph5501.bin

Sega CD:

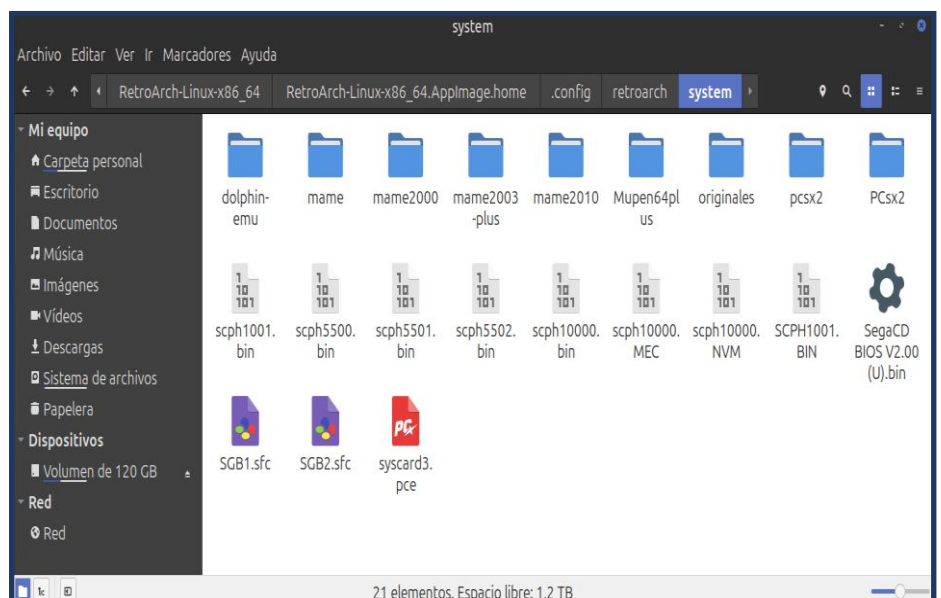
'SegaCD BIOS V2.00 (U).bin'

Turbo Graft:

syscard3.pce

Super Gameboy:

SGB1.sfc SGB2.sfc



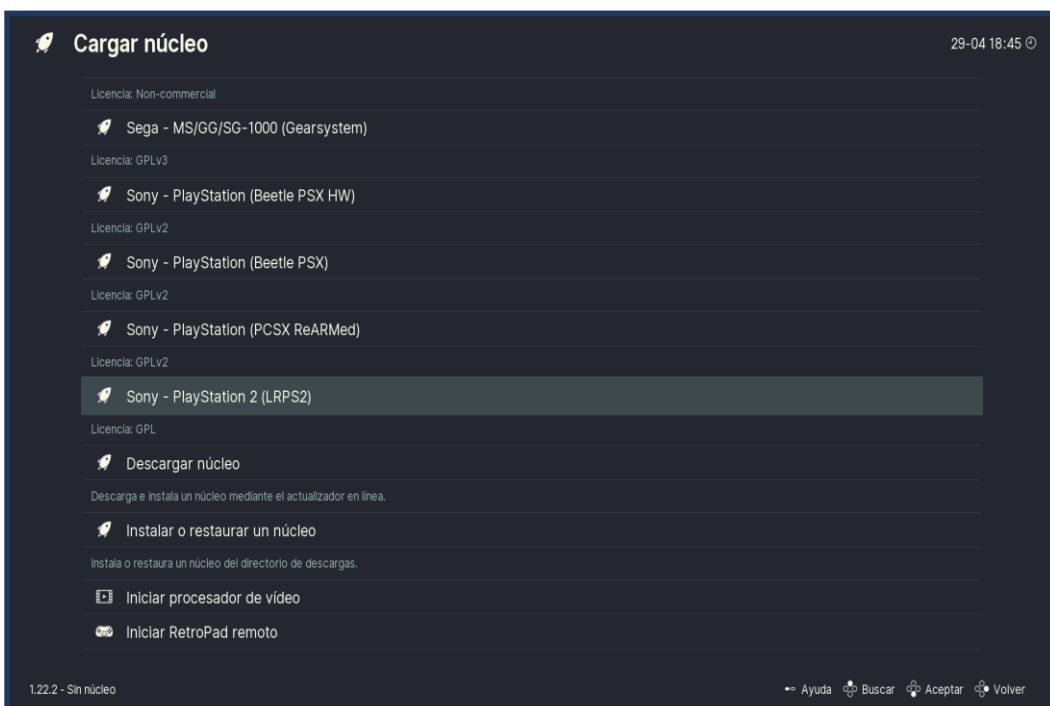
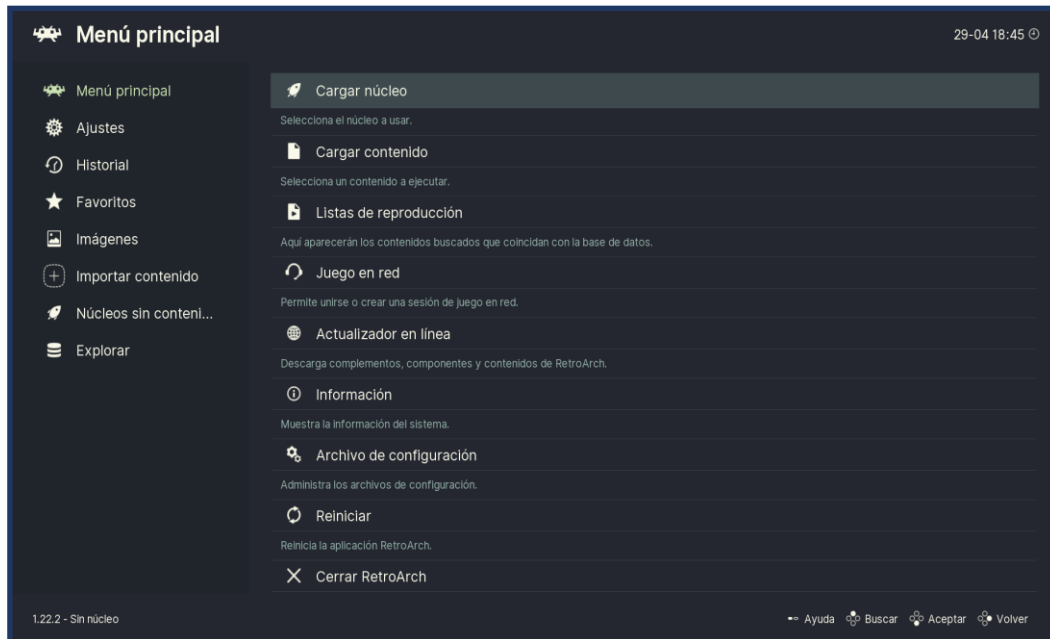
18- Configurar BIOS de sistemas de emulación de 32Bits y superiores:

Una vez hemos emplazado las BIOS en su folder correspondiente (Revisar ubicaciones a razón del sistema instalado) tendríamos que “cargar” el sistema emulado, asegurándonos previamente de seleccionar la BIOS que queremos configurar.

Ejemplo:

Configuración de BIOS PS2:

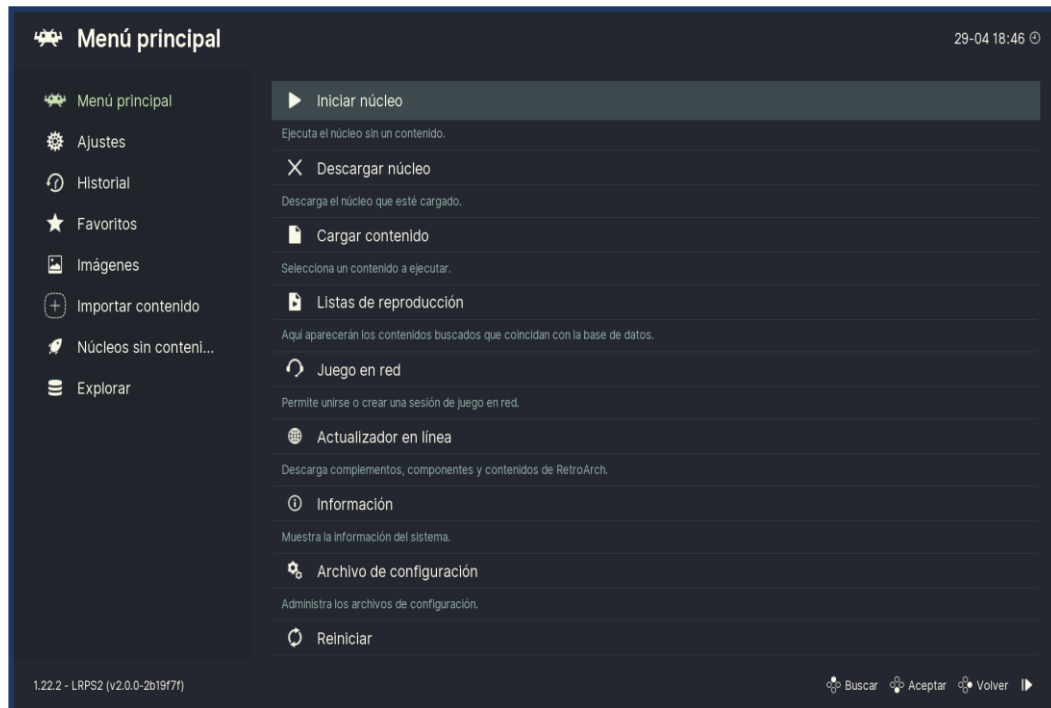
1- Cargamos el núcleo de PS2, lo iniciamos



Configuración de BIOS PS2:

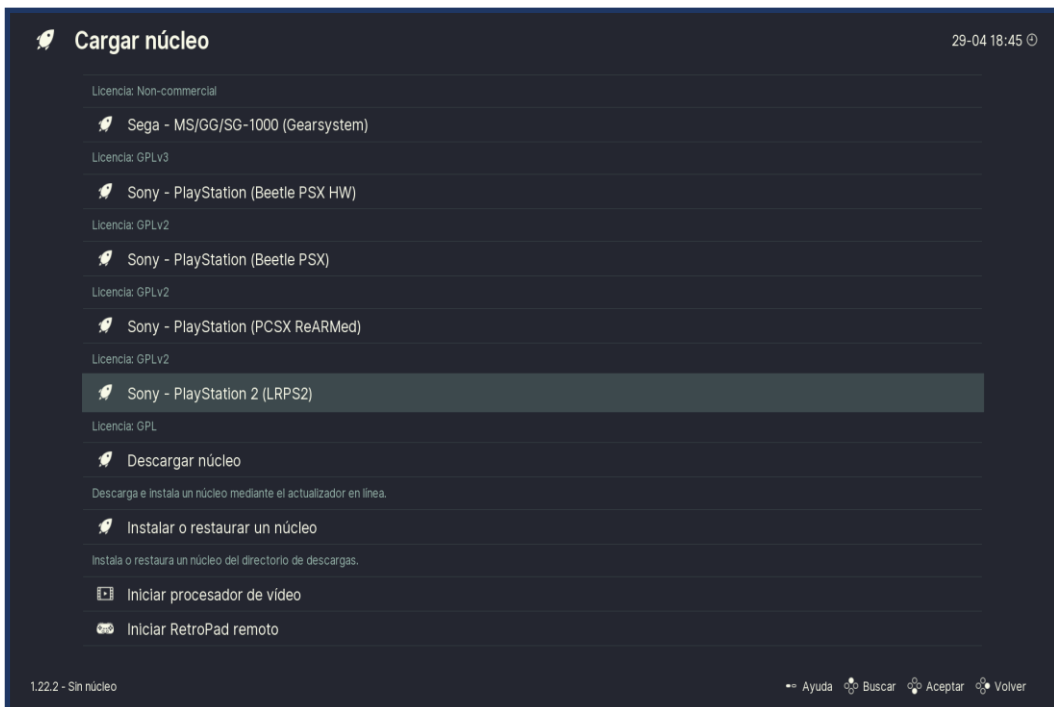
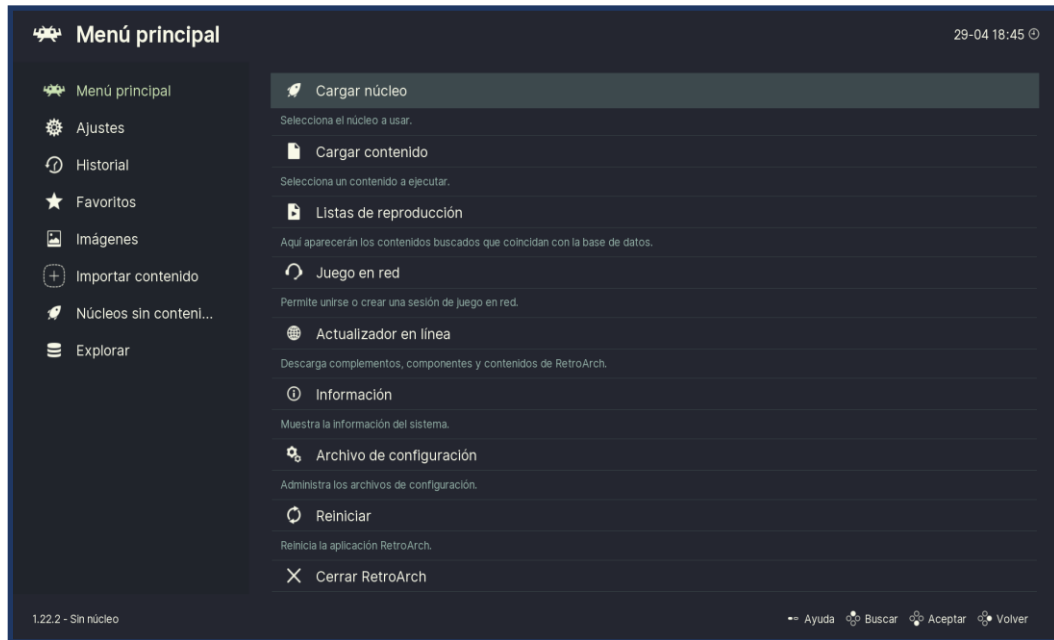
(Continuación)

3-Entramos en la BIOS y la configuramos

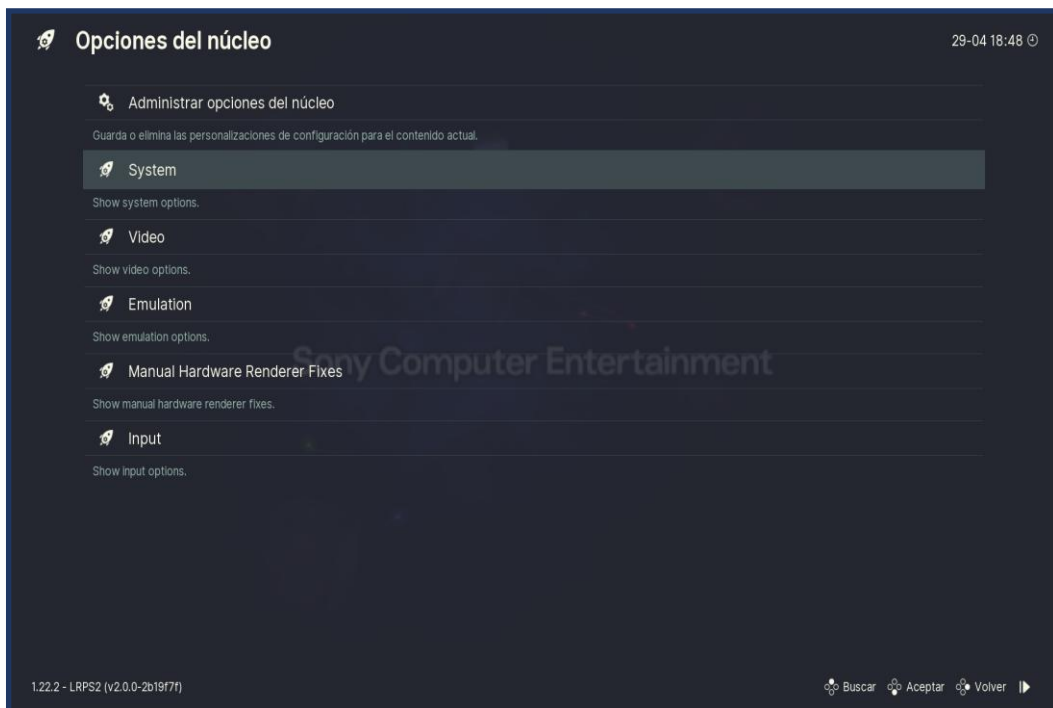
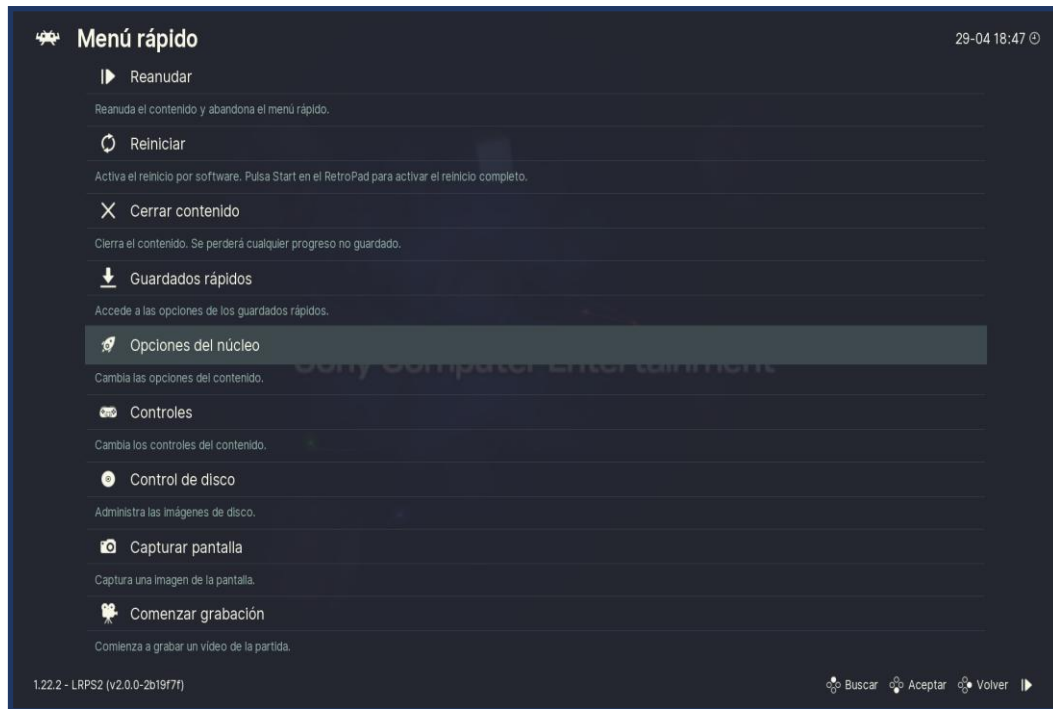


Selección de BIOS de PS2 (entre Europea o Japonesa)

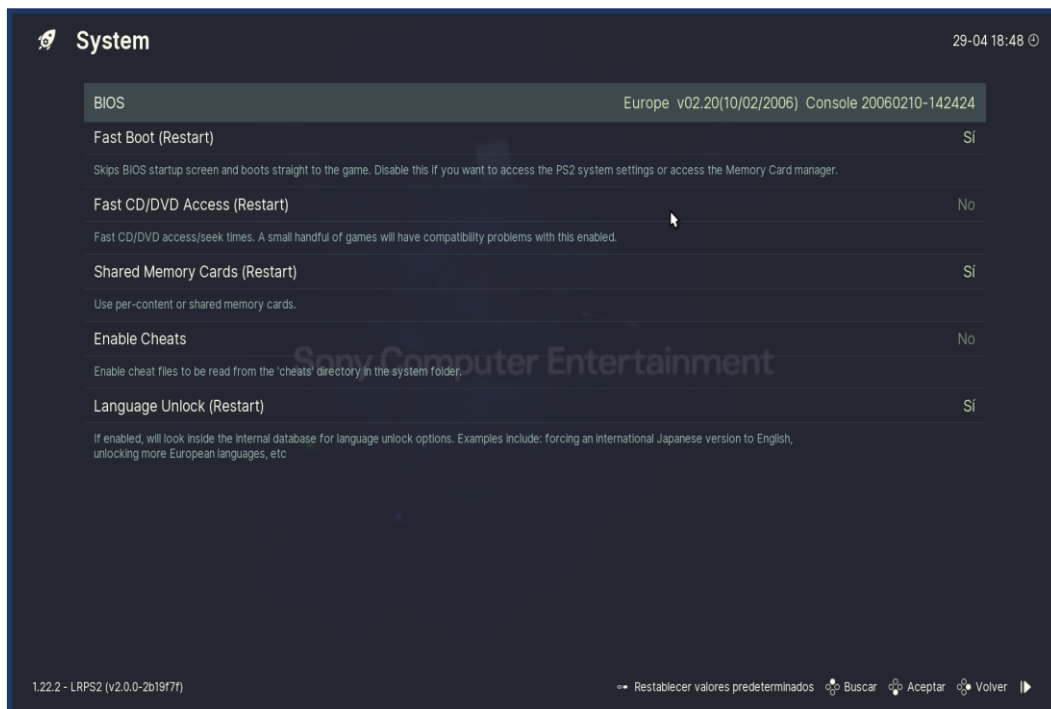
1- Cargamos el núcleo de PS2, lo iniciamos



2- Entramos en las Opciones de núcleo / System



2- Entramos en las Opciones de núcleo / System



Reiniciamos el núcleo.

En principio todas las modificaciones realizadas a la BIOS del núcleo son almacenadas automáticamente. En caso de que no suceda de este modo, siempre se puede guardar la configuración para el núcleo, tal como hemos visto en este mismo documento anteriormente.

¿Qué implica configurar una BIOS de emulación?

Los sistemas clásicos (desde la PS1) de sobremesa, suelen tener por defecto en Retro Arch una BIOS genérica, en inglés con la peculiaridad de ser multi sistema. De este modo se nos permite emular cualquier software con independencia de su procedencia geográfica.

Aunque pueda aparentar ser todo ventajas, este sistema en verdad, puede ser problemático al tratar de emular algunos juegos específicos "multi región" con traducción incluida, puesto que al no estar empleando una BIOS concreta, el sistema siempre nos mostrara todo el contenido en Inglés.

Lo ideal es tener siempre instaladas las BIOS correspondientes a nuestra región complementariamente a la "multi sistema" default.

¿Dónde estaba la configuración de la BIOS en las consolas clásicas?

Se accedía a ellas simplemente encendiendo el sistema. Por ejemplo; ps1 al iniciarla, nos mostraba unos gráficos y sonidos característicos, tras esto nos mostraba una serie de menús y opciones para operar/configurar la maquina. Esto mismo es lo que a continuación vamos a hacer con la última BIOS europea publicada en PS2

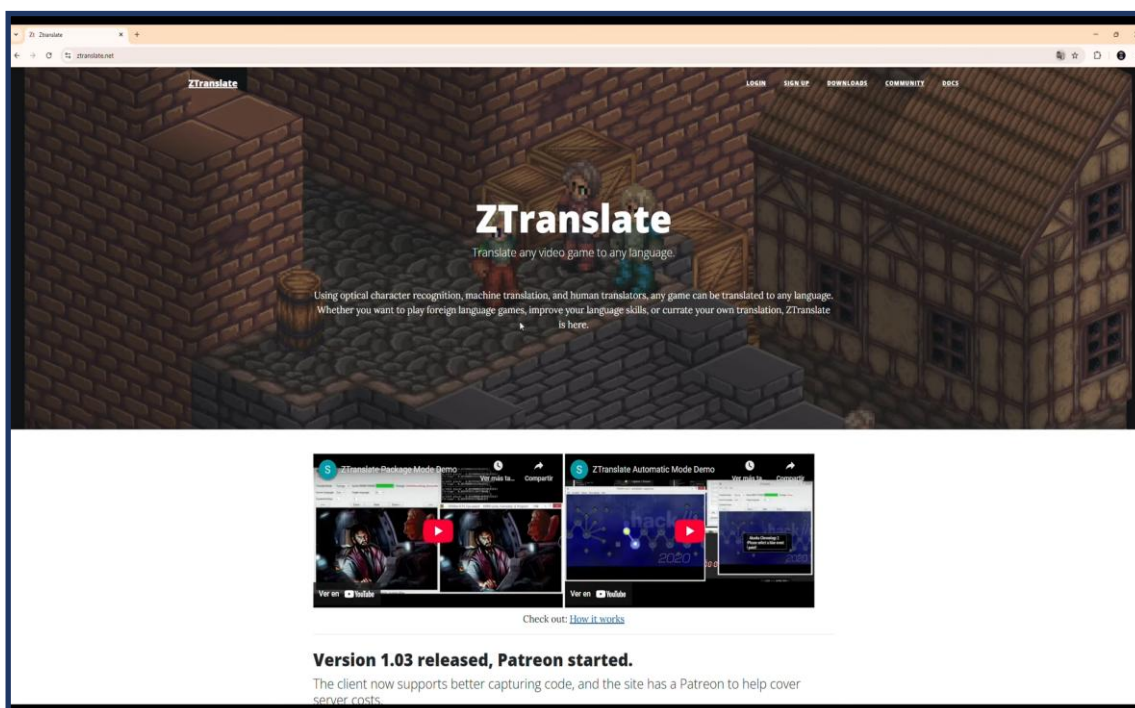
19- Traducción a tiempo real de juegos por IA

Desde hace unos años Retro Arch, incluye un servicio de integración con IA en la red. En este caso (y por extraño que pueda parecer) la IA cumple una función “útil”. Su configuración es extremadamente sencilla.

1- Creación de usuario en el servicio de IA

Para poder acceder a los servicios de IA, tendremos que identificarnos, para ello, crearemos un usuario (de modo totalmente gratuito) en la siguiente url:

<https://ztranslate.net/>



¿Es obligatorio el crear un perfil de usuario en esta web?

Sí y no. En la red existen múltiples IAs que pueden hacer la misma función, pero está en determinado, es la recomendada para Retro Arch. Y cuenta con una serie de características que la hacen muy apropiada para la traducción de nuestros juegos.

¿Cuáles son las limitaciones de uso de esta IA?

El límite consiste en 20.000 activaciones o solicitudes de traducción mensuales. En caso de requerir más, siempre tendremos la opción de crear diferentes usuarios en la misma web (cambiando de IP obviamente).

Limitación de uso:

20.000 solicitudes de traducción MENSUALES.

18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

1- Creación de usuario en el servicio de IA

Una vez hemos creado el usuario, tenemos que desplazarnos hacia [Profile info] para acceder a todos los datos de nuestro user dentro de la plataforma de IA.

- **Generación de nuestra [API KEY]**

En la parte inferior del apartado de información de perfil, tenemos la zona de “cuota”. En ella podremos ver numéricamente el número de consultas/traducciones que tenemos disponibles así como nuestra [API KEY] si no la vemos (o no esta generada) tendremos que pulsar el botón [GENERATE KEY]

Importante:

Anote, guarde o “copie” esta clave, es lo que nos permitirá posteriormente solicitar las traducciones desde Retro Arch.

2- URL y clave de solicitud de servicio de traducción IA

Una vez estamos registrados en el servicio IA y disponemos de nuestra clave de solicitud de servicios, podemos formar la URL de solicitudes mediante la siguiente dirección:

`https://ztranslate.net/service?api_key=XXXXXX`

Donde:

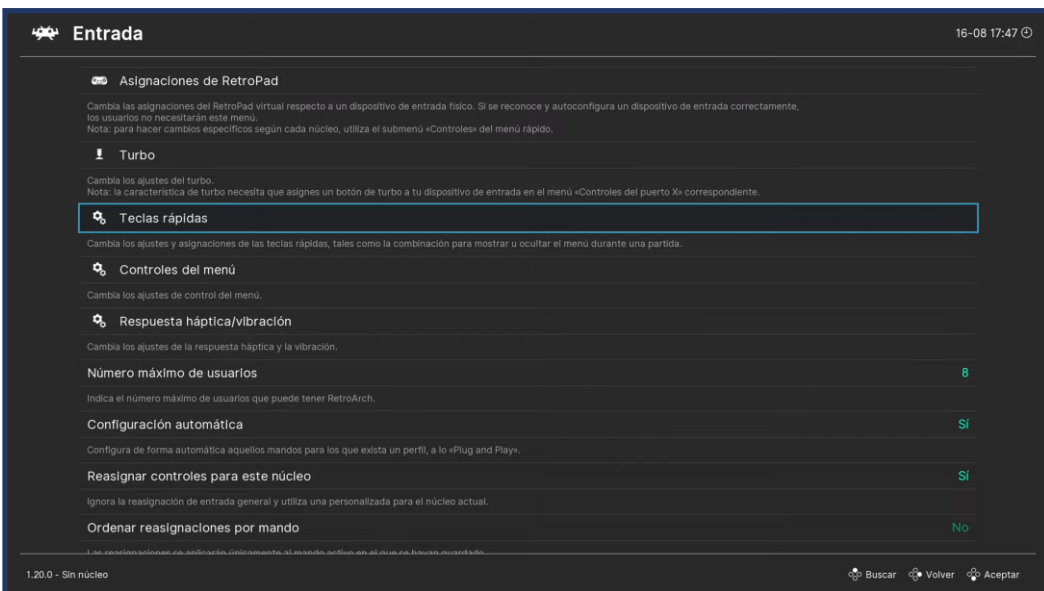
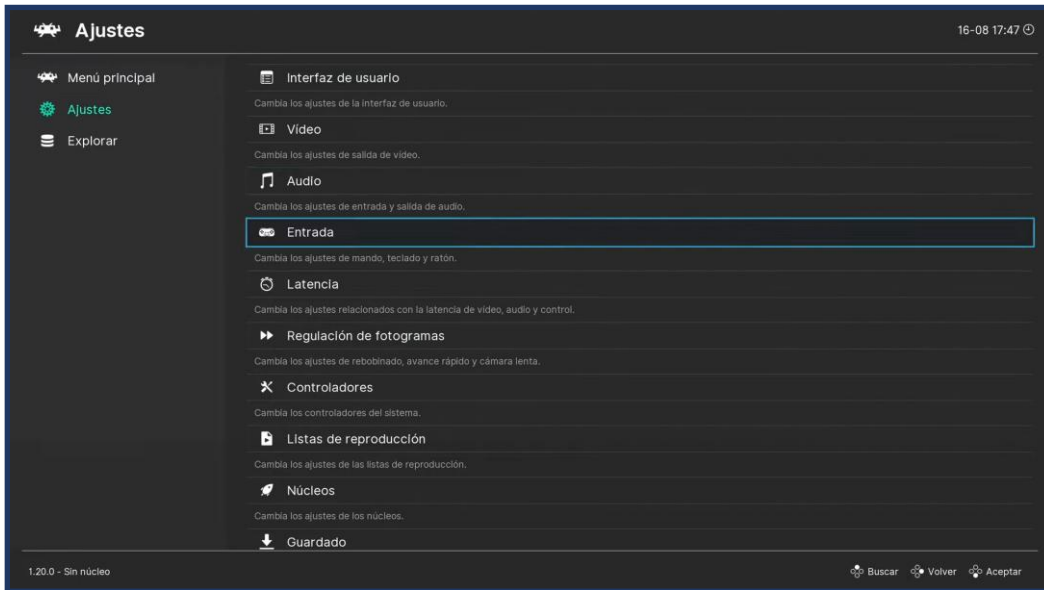
[XXXXXX] Corresponde al código de nuestro [API KEY]

A continuación realizaremos la configuración en el propio Retro Arch.

18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

Entramos en la configuración de Retro Arch, sin haber cargado ningún contenido ni núcleo, avanzando hasta “Teclas Rápidas”



¿Qué tecla o botón definir para activar las traducciones?

Podemos emplear cualquier tecla, o botón (incluso del ratón), tenemos que tener en cuenta que este botón no tiene que ser de uso compartido, y que se utilizara puntualmente. Si posteriormente nos arrepentimos o vemos que no nos permite iniciar las traducciones cómodamente, siempre podremos volver a este apartado para modificar la asignación.

Recuerde:

Todas las modificaciones que hagamos se tienen que almacenar en la configuración de base de Retro Arch, tal como hemos visto anteriormente.

18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

Clicamos en [Tecla para activar teclas rápidas] y en su interior nos dirigimos hacia [Servicio de IA] Clicando nuevamente; Asignando la tecla/botón que emplearemos para traducir.

Teclas rápidas
16-08 17:47

Tecla para activar teclas rápidas

Si la Tecla para activar teclas rápidas está asignada, será necesario mantenerla pulsada antes de reconocer cualquier otra tecla rápida. Esto permite asignar botones de mandos a funciones de teclas rápidas sin afectar a sus entradas normales. Si se asigna el modificador a solo un mando, este no será necesario para las teclas rápidas del teclado y viceversa, pero ambos modificadores funcionarán para los dos dispositivos.

Retraso para activar teclas rápidas (en fotogramas) 5

Añade un retraso en fotogramas antes de bloquear las entradas normales una vez se emplace a pulsar la tecla Activar teclas rápidas. Permite capturar la entrada normal de la tecla Activar teclas rápidas si está asignada a otra acción (p. ej.: RetroPad Select).

Fusionar tipos de dispositivo para las teclas rápidas No

Bloquea todas las teclas rápidas de los teclados y mandos si cualquiera de los dos tipos de dispositivo tiene un botón o tecla asignados para activar las teclas rápidas.

Mostrar menú (combinación de mando) Start + Select

Asigna una combinación de botones en el mando para mostrar el menú.

Mostrar menú Tecla f1

Muestra el menú o el contenido en ejecución.

Salir (combinación de mando) L3 + R3

Asigna una combinación de botones en el mando para cerrar RetroArch.

Cerrar RetroArch Tecla escape

Cierra RetroArch guardando todos los archivos guardados y de configuración al disco.

Cerrar contenido

Cierra el contenido actual.

Reiniciar contenido Tecla h

1.20.0 - Sin núcleo

Ayuda
Restablecer valores predeterminados
Borrar
Buscar
Volver
Aceptar

Teclas rápidas
16-08 17:47

Activa o desactiva la función de sincronizar la velocidad de FPS a la del contenido.

Reducción predictiva de latencia (alternar)

Activa o desactiva la reducción predictiva de latencia.

Usar fotogramas preventivos (alternar)

Activa o desactiva el sistema de fotogramas preventivos.

Mostrar FPS (alternar) Tecla f3

Activa o desactiva el indicador de fotogramas por segundo.

Mostrar estadísticas técnicas (alternar)

Muestra estadísticas técnicas en pantalla.

Servicio de IA

Captura una imagen del contenido actual y traduce o lee en voz alta los textos que contenga. Es necesario haber activado y configurado el servicio de IA.

Latencia de juego en red (alternar)

Muestra el contador de latencia de la sala actual de juego en red.

Crear servidor de juego en red (alternar)

Activa o desactiva el servidor de juego en red.

Modo jugador/espectador en juego en red (alternar) Tecla I

Cambia la sesión actual de juego en red entre los modos de jugador y espectador.

Chat del juego en red Tecla tilde

Envía un mensaje a la sesión actual de juego en red.

Desvanecer chat del juego en red (alternar)

1.20.0 - Sin núcleo

Restablecer valores predeterminados
Borrar
Buscar
Volver
Aceptar

Teclas rápidas
16-08 17:47

Activa o desactiva la función de sincronizar la velocidad de FPS a la del contenido.

Reducción predictiva de latencia (alternar)

Activa o desactiva la reducción predictiva de latencia.

Usar fotogramas preventivos (alternar)

Activa o desactiva el sistema de fotogramas preventivos.

Mostrar FPS (alternar) Tecla f3

Activa o desactiva el indicador de fotogramas por segundo.

Mostrar estadísticas técnicas (alternar)

Muestra estadísticas técnicas en pantalla.

Servicio de IA

Pulsa una tecla del teclado o un botón del ratón o del mando...
(Tiempo de espera 2.2 segundos)

Captura una imagen del contenido actual y traduce o lee en voz alta el Servicio de IA contenga. Es necesario haber activado y configurado el servicio de IA.

Latencia de juego en red (alternar)

Muestra el contador de latencia de la sala actual de juego en red.

Crear servidor de juego en red (alternar)

Activa o desactiva el servidor de juego en red.

Modo jugador/espectador en juego en red (alternar) Tecla I

Cambia la sesión actual de juego en red entre los modos de jugador y espectador.

Chat del juego en red Tecla tilde

Envía un mensaje a la sesión actual de juego en red.

Desvanecer chat del juego en red (alternar)

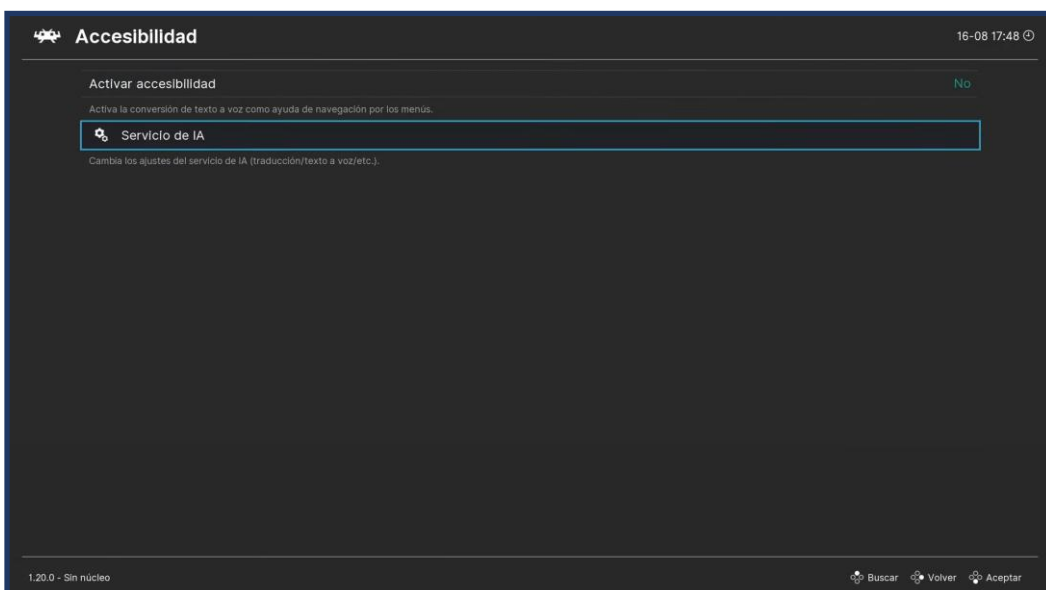
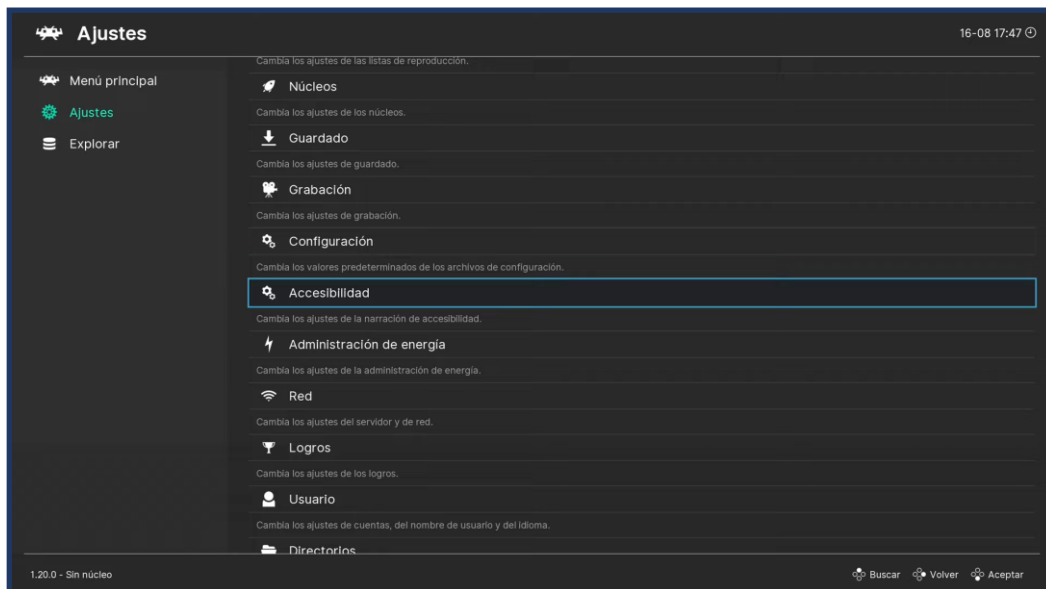
1.20.0 - Sin núcleo

Restablecer valores predeterminados
Borrar
Buscar
Volver
Aceptar

18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

Una vez hemos configurado el botón con el que iniciaremos las traducciones, ya solo nos quedaría configurar la propia “IA” desde Retro Arch. Para ello nos dirigimos nuevamente al menú principal, ajustes y desde este entramos en el apartado de [Accesibilidad] y posteriormente [Servicios IA]



18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

En este punto tenemos que definir una serie de parámetros e introducir la url de la IA junto a nuestra [API KEY]

Servicio de IA 16-08 17:48

Activar servicio de IA Si
Permite que se ejecute el servicio de IA al pulsar su tecla rápida.

Salida del servicio de IA Modo Imagen
Muestra las traducciones como una imagen superpuesta (Modo Imagen), audio directo (Voz) o utiliza un narrador del sistema, como NVDA (Narración).

URL del servicio de IA http://localhost:4404/
Indica una dirección URL del servicio de traducción que quieras utilizar.

Pausar durante la traducción Si
Pausa el núcleo mientras se traduce la pantalla.

Idioma de origen Japanese - 日本語
El idioma que utilizará el servicio de traducción. En caso de seleccionar «Predeterminado», se intentará detectar el idioma automáticamente. Al seleccionar un idioma concreto, la traducción será más precisa.

Idioma de destino Spanish - Español
Indica el idioma de destino de la traducción. En caso de seleccionar «Predeterminado», se traducirá a inglés.

1.20.0 - Sin núcleo

Restablecer valores predeterminados Buscar Volver Aceptar

Activar servicio de IA	[Si]
Salida del servicio de IA	[Modo imagen]
URL del servicio de IA	[https://ztranslate.net/service?api_key=XXXXX]
Pausar durante la traducción	[Si]
Idioma de origen	[Japonés – Alemán – Inglés...]
Idioma de destino	[Spanish - Español]

- **Salida del servicio de IA:**

Nos permite definir que queremos mandar a la IA y la respuesta que buscamos, en este caso, le mandamos una “imagen” de la pantalla y ella, nos devolverá una sobre impresión con la traducción realizada.

- **URL del servicio de IA:**

Aquí tenemos que introducir la url de la IA, junto a nuestra [API_KEY] en lugar de las XXXXX.

- **Pausar durante la traducción:**

No es necesario, pero puede ser útil, sobre todo si los textos aparecen rápidamente en el juego, o se trata de cinemáticas. **-Tecla por defecto para pausa [P]-**

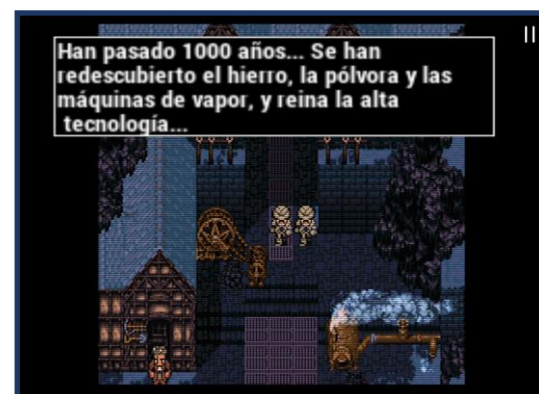
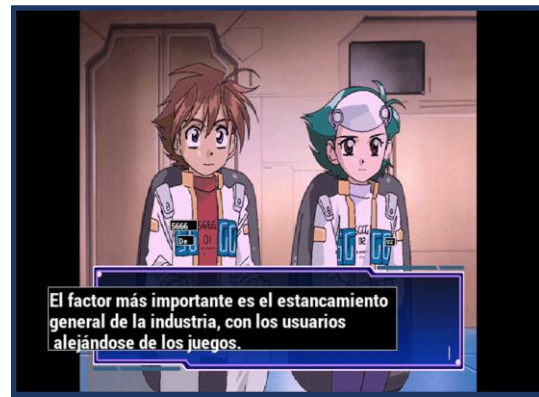
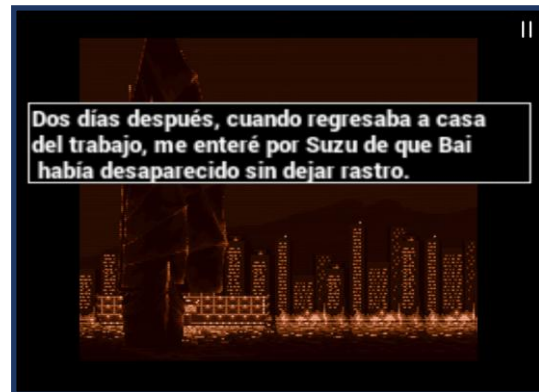
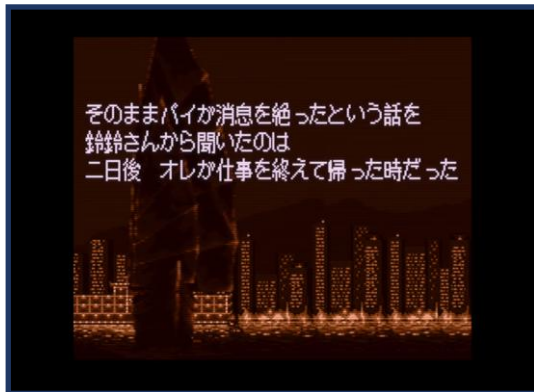
- **Idioma de origen:**

Hay una amplia gama para seleccionar, siendo los más concurridos; el japonés, el alemán e inglés. El japonés (dada su idiosincrasia) es el que da resultados más “ajustados”.

18- Traducción a tiempo real de juegos por IA

(Continuación)

Ejemplos en funcionamiento:



- Limitaciones de técnicas del sistema de traducción:

Obviamente solo podremos acceder a la IA mientras mantengamos una conexión a internet activa. Asimismo podemos activar o desactivar la función de IA, en cualquier momento, modificando su disponibilidad desde las opciones de configuración en Retro Arch.

Agradecimientos especiales al canal [<https://www.youtube.com/@retromaniacos32x>] Con cuyo video tutorial, se ha realizado este apartado del presente documento.